

霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格影响的动态建模与情景预测

摘要

霍尔木兹海峡是全球原油运输的关键咽喉。若发生封锁，供应中断、地缘风险重估、战略储备释放、商业库存缓冲、绕道运输恢复和市场预期修复会共同作用于国际原油价格。本文以附件布伦特原油期货主力合约价格数据为基础，建立“传统供需基准 - 短期冲击模型 - 中长期油价调节模型 - 敏感性分析”的模型链条。

针对任务一，本文清洗 2017 年 9 月至 2026 年 5 月的原始价格序列，截取 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 5 月 5 日为冲突窗口。附件数据显示，窗口内最高收盘价为 114.06 美元/桶，最高盘中价为 119.50 美元/桶。按题面短期低弹性和供应中断范围建立线性需求反事实基准，可得 278 - 337 美元/桶的理论压力区间；常弹性需求口径会给出更高的机械上界。两种口径均显著高于附件真实价格，说明必须引入政策缓冲、需求收缩、价格传导折价和市场预期修复。

为解释日度价格路径，本文构建短期冲击模型：物理供需层纳入供应中断、SPR 释放、商业库存、绕道运输、需求收缩和恐慌衰减，市场价格形成层纳入地缘风险溢价、冲击不确定性、持续封锁制度风险、缓冲确认折价和预期修复折价。其中，缓冲确认与预期修复由 SPR、库存和绕道对总短缺压力的覆盖率触发，而不是单纯按日历时间外生扣减。短期冲击模型在 46 个交易日内取得 RMSE 为 3.38 美元/桶、MAE 为 2.76 美元/桶、MAPE 为 2.76% 的拟合效果，并优于上一日价格朴素基准和滚动 ARIMA 基准。加入仅使用历史滞后价格特征的阶段 Ridge 收益率辅助层后，RMSE 进一步降至 3.18 美元/桶、方向命中率为 68.9%。滞后平移、拐点、机制消融和结构稳定性检验表明，模型不是简单滞后复制，110 - 120 美元平台也不是外生设定的价格上限。

针对任务二，本文构建中长期油价调节模型，给出 60 - 180 天乐观、中性、悲观三种情景路径，并将 EIA、JODI、OPEC 官方外生数据和 OVX 市场隐含波动率推进到中长期参数约束层。中长期油价调节模型显示，中性情景第 180 天价格约为 91.37 美元/桶，悲观情景第 180 天约为 112.58 美元/桶，且仍保留二次跳涨风险；悲观路径中 SPR 等效预算耗尽，使剩余缺口和制度风险溢价继续支撑高位。敏感性分析表明，封锁风险衰减速度、地缘风险权重和供应中断量是综合敏感度最高的三个因素。传统蒙特卡洛情景树用于刻画多参数扰动下的条件区间；进一步引入由 2017 - 2025 历史价格状态转移校准、并受 SPR/库存/缺口物理压力、恢复证据门控与 GPR/OVX 共同约束的三状态转移扰动后，第 180 天价格中位数为 94.10 美元/桶，5% - 95% 条件区间为 88.81 - 107.62 美元/桶，外推期最高价 P95 为 130.19 美元/桶，突破 120 美元/桶的条件概率为 51.5%。GPR 滞后检验、OVX 隐含波动率检验和 2017 - 2026 年历史同长度窗口检验说明，2026 冲突窗口具有罕见地缘风险和高波动特征；外部风险指标在本文中用于中长期约束和风险校验，不作为短期同步拟合因子。

关键词：霍尔木兹海峡；原油价格；短期冲击模型；中长期油价调节模型；战略石油储备；敏感性分析

一、问题重述

1.1 问题背景

霍尔木兹海峡连接波斯湾与阿曼湾，承担全球约 20% 的原油海运量，是中东原油出口的“咽喉要道”。受地缘冲突、航运安全等因素影响，该海峡存在突发封锁风险，将直接造成全球原油供应缺口，引发价格剧烈波动。原油作为核心能源商品，其价格波动直接影响全球经济稳定、能源安全与产业链运行，科学量化封锁对油价的影响，对市场预警、政策制定与风险防控具有重要现实意义。

1.2 问题提出

基于布伦特原油期货价格数据与国际原油市场供需规则，建立数学模型解决以下问题：

- 1、构建短期冲击模型，量化 0 - 60 天内霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的即时影响，解析供应缺口、缓冲机制与风险溢价的作用机制；
- 2、构建中长期油价调节模型，预测封锁持续 60 - 180 天时的油价演化路径，设置多情景对比分析；
- 3、识别影响油价的关键参数，开展敏感性分析与尾部风险评估；
- 4、检验模型稳健性，明确模型适用边界与推广价值。

二、问题分析

任务 1：短期冲击模型（0-60 天） 属于短期事件冲击建模。此需利用布伦特原油期货主力合约价格数据，并考虑供应中断、SPR、库存、绕道、恐慌需求和短期弹性，完成数据清洗、传统供需基准、短期冲击模型、参数校准和鲁棒性检验，给出 RMSE、MAE、MAPE、基准对比、滞后检验、机制消融和参数扰动测试，建立 0 - 60 天日度供需平衡模型。

任务 2：中长期油价调节模型（60 - 180 天） 属于中长期油价调节模型。若封锁持续到 60 - 180 天，预测油价变化和价格平衡点，考虑增产、长期弹性、阿联酋增产约束和库存耗尽跳变风险，因此构建乐观、中性、悲观三情景路径，给出第 60/90/120/180 天价格、外推期峰值、库存风险、二次跳涨风险和关键参数敏感性排序。

总体分析 本文将问题拆解为四个层次：

- 1、数据层：清洗附件价格数据，确定真实拟合口径和冲突窗口。
- 2、基准层：用传统低弹性供需模型估计无缓冲理论上界。
- 3、短期冲击层：引入 SPR、库存、绕道、需求调整、恐慌衰减和预期修复，解释 0 - 60 天现实价格路径。
- 4、中长期调节层：构建 60 - 180 天中长期油价调节模型，并通过敏感性分析识别关键变量。

因此，本文将建模思路分成三条互相支撑的证据线：

- 1、先建立传统供需基准，用题面低短期弹性和供应中断范围计算无缓冲理论上界，作为后续动态模型的反事实参照。

2、再建立短期冲击模型，把 SPR、商业库存、绕道运输、需求收缩、恐慌衰减和预期修复纳入同一日度递推框架，解释附件冲突窗口内的真实价格路径。

3、最后建立中长期油价调节模型，并通过三情景预测、敏感性分析、蒙特卡洛情景树、滞后地缘风险指数检验和历史样本稳健性检验识别影响长期价格平衡点和二次跳涨风险的关键变量。

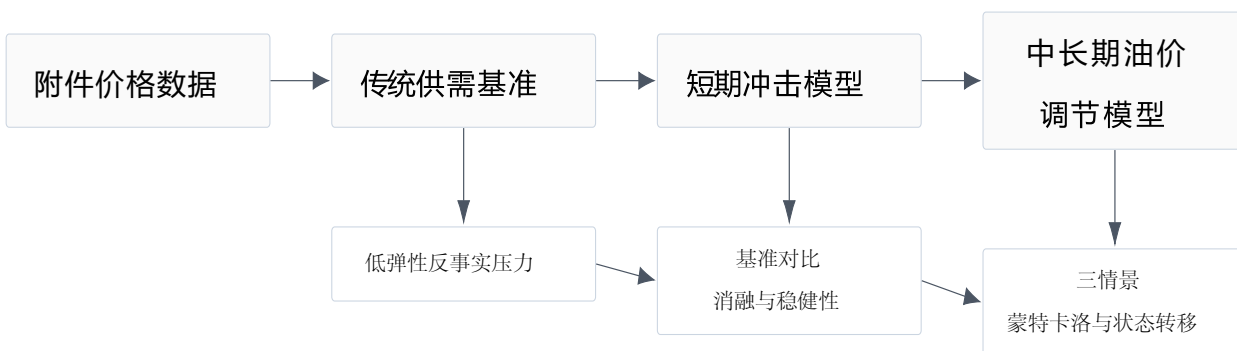


图 1 本文总体技术路线

三、模型假设

- 1、附件布伦特原油期货收盘价为唯一真实价格序列，数据真实有效，异常值已完成清洗；
- 2、短期需求弹性按题面给定低弹性口径处理；中长期需求弹性允许逐步过渡，以反映高价下需求调整更充分；
- 3、供应中断量、SPR 释放上限、绕道运输能力均在题设范围内，不随意调整；
- 4、战略储备、商业库存、绕道运输为部分缓冲，无法完全抵消供应缺口；
- 5、中长期预测为条件情景外推，不代表真实未来观测，不编造未来价格；
- 6、冲突窗口期内，宏观经济、美元指数等外部变量无剧烈突变。
- 7、模型不使用新闻爬虫数据，也不把外部新闻情绪作为观测输入；恐慌强度和衰减率是行为机制参数

四、符号说明

符号	含义	单位
P_t	第 t 日实际收盘价	美元/桶
P^*_t	第 t 日模型递推价格	美元/桶
P_0	冲突窗口前收盘基准价	美元/桶
S_0, D_0	战前基准供给和需求	万桶/日
I	封锁造成的供应中断量	万桶/日
A_t	其他产油国增产或替代供应增量	万桶/日
R_t	第 t 日 SPR 释放量	万桶/日
Q_t	第 t 日绕道运输恢复量	万桶/日
B_t	商业库存当日缓冲量	万桶/日
G_t	剩余供需缺口	万桶/日
η_t	SPR、库存和绕道对总短缺压力的缓冲覆盖率	无量纲
ε_t	需求价格弹性	无量纲
F_t	恐慌溢价强度	无量纲
β	地缘风险权重	无量纲
U	不确定性与制度风险强度	无量纲
v, v_L	短期和长期价格调整速度	无量纲
J_t	长期库存耗尽或二次跳涨风险项	美元/桶

五、模型的建立与求解

5.1 数据处理与描述性分析

5.1.1 数据来源与清洗口径

本文使用附件中的布伦特原油期货主力合约价格数据，字段包括交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价和前收盘价。原始数据共 2237 条，覆盖 2017 年 9 月 1 日至 2026 年 5 月 5 日。清洗工作包括日期解析、数值字段标准化、收益率计算、滚动波动率计算和冲突窗口截取。第一条记录的前收盘价缺失属于正常时间序列边界，冲突窗口内收盘价不存在缺失。

本文采用 `close_price` 作为短期拟合和误差评价目标；`open_price`、`high_price`、`low_price` 与 `pre_close_price` 用于日内振幅、收益率、滚动波动率和冲击峰值描述。题面极端峰值与附件 CSV 的收盘价口径不同，因此题面峰值只作为冲击背景，不参与 RMSE、MAE、MAPE 等误差计算。

为统一数据口径，本文将数据分为“拟合目标”“长期约束”“风险校验”和“候选市场变量”四类。EIA、JODI、OPEC、GPR、OVX 和期限结构资料用于数量级约束、风险校验或后续扩展，不构造新的真实油价。表 1 给出各类数据在模型中的位置。

来源	数据对象	在模型中的作用	使用边界
赛题附件 CSV	2017–2026 年布伦特原油期货主力合约价格	短期冲击模型拟合目标、基准模型对比、历史滚动窗口检验	短期 RMSE、MAE、MAPE 均以附件收盘价计算
EIA 周度石油数据	美国 SPR 库存、商业库存、原油产量	中长期油价调节模型中的库存缓冲、SPR 释放强度和非海湾供给恢复数量级校验	美国口径，不等同全球总量；不参与短期模型拟合
JODI Oil World Database	多国月度产量、库存、进出口、需求、炼厂产出	多国上报口径下的供需与库存约束，辅助校验中长期参数方向	有国家覆盖差异和发布滞后，只作同口径数量级校验
OPEC MOMR	全球供需平衡表、需求增量、非 DoC 供给增量、DoC 原油需求差额	约束中长期油价调节模型中的需求背景、供给恢复和尾部压力	正常基线预测，不替代霍尔木兹封锁冲击参数
Caldara-Iacoviello GPR	月度地缘政治风险指数	外部校验地缘风险溢价，并进行滞后相关检验	指数由新闻构造，避免同月解释同月价格；不作为短期同步拟合输入
FRED/Cboe OVX	原油 ETF 隐含波动率	约束长期状态转移压力、不确定性强度和尾部风险	反映期权市场波动预期，不直接预测日度价格方向
ICE / EIA 报道	Brent 多期限官方结算价候选来源、现货-近月期货价差公开证据	候选期限结构变量，用于未来约束近端短缺和库存压力	当前未获得完整可复现多期限曲线，暂不写入数值模型；后续只采用 ICE 官方多期限结算价口径

表 1 外部数据来源、模型作用与使用边界

5.1.2 外部供需与风险约束

为避免中长期参数只由冲突窗口拟合得到，本文引入 EIA、JODI 和 OPEC 三类官方数据，对 SPR、商业库存、供给恢复、需求背景和尾部压力进行数量级约束。三类数据的口径不同：EIA 为美国周度数据，JODI 为多国上报月度数据，OPEC 为全球供需基线预测。因此，它们只约束参数方向和合理范围，不替代附件价格序列。

指标	数值
原始记录数	2237
全样本日期范围	2017-09-01 至 2026-05-05
冲突窗口日期范围	2026-03-02 至 2026-05-05
冲突窗口交易日数	46
冲突窗口最低收盘价	78.07
冲突窗口最高收盘价	114.06
冲突窗口最高盘中价	119.50
冲突窗口平均收盘价	99.72
冲突窗口末日收盘价	110.31

表 2 附件数据和冲突窗口关键统计

指标	变化口径	冲突前	窗口末	窗口变化	日均变化
美国 SPR 库存	千桶；万桶	415 441	392 700	-2 274.1	-36.10
美国商业库存	千桶；万桶	439 279	457 182	1 790.3	28.42
美国原油产量	千桶/日；万桶/日	13 696	13 573	-12.3	-0.20

表 3 EIA 官方外生数据摘要

EIA 数据显示，美国 SPR 释放强度明显低于赛题给定的国际协调释放上限，美国商业库存未在冲突窗口内快速耗尽，美国原油产量短期变化较小。这说明模型中的 SPR 参数应解释为多国协调缓冲能力；库存缓冲不能写成机械消耗项；非海湾供给恢复也难以单独抵消封锁缺口。

JODI Oil World Database 汇集多国官方上报的月度石油数据。本文抽取一次石油和二次石油中的产量、库存、进出口、油品需求与炼厂产出，并采用 2026 年 2 月已上报国家/地区作为同口径样本。由于 JODI 存在国家覆盖差异和发布滞后，本文将其表述为“多国上报口径”。

指标	月份	数值	单位	同口径较上年末变化
原油及凝析油产量	2026-02	51 456.97	KBD	108.39
原油及凝析油期末库存	2026-02	2 203 133.02	KBBL	20 073.83
原油及凝析油进口	2026-02	26 746.71	KBD	-963.69
原油及凝析油出口	2026-02	22 887.30	KBD	-465.39
油品总需求	2026-02	52 784.43	KBD	423.81
油品炼厂总产出	2026-02	54 428.66	KBD	4 316.20
油品期末库存	2026-02	1 837 991.05	KBBL	49 713.86

表 4 JODI 多国口径外生约束摘要

JODI 数据提示，非海湾供给恢复和需求调整是多国系统的缓慢响应，库存缓冲也需要同时区分原油库存和成品油库存。由于 2026 年 2 月可得数据处于冲突发生前，它更适合作为中长期外推的先验约束。

OPEC Monthly Oil Market Report 给出全球正常情景下的年度和季度供需基线，适合约束中长期油价调节模型中的需求背景、非 DoC 供给恢复和 DoC 原油需求差额尾部压力。

OPEC 表说明，在没有霍尔木兹极端封锁的正常基线下，2026 年全球需求仍有增长、非 DoC 供给恢复有限且下半年 DoC 原油需求差额更高。因此，中长期油价调节模型中的价格回落应解释为政策缓冲、供给恢复、需求弹性和风险溢价衰减共同作用后的条件路径，而非全球需求自然塌陷。

本文还接入 Caldara-Iacoviello 官方 GPR 月度指数和 Cboe/FRED 的 OVX 原油 ETF 隐含波动率。GPR 由新闻文本构造，因此不用于同月解释同月价格；OVX 反映期权市场对未来约 30 日油价波动的定价，冲突窗口均值为 87.07，最大值为 120.91，同长度历史窗口均值分位约 97.3%，适合进入长期风险权重和不确定性强度约束。

指标	数值	单位	模型含义
2026 年世界石油需求增量	1.40	mb/d	长期需求背景仍增长，需求收缩不能设得过强
2026 年非 DoC 液体供给增量	0.60	mb/d	外部供给有恢复能力，但远小于封锁冲击量级
2026 年 DoC 原油需求差额增量	0.60	mb/d	对 DoC 原油的压力仍上升，支持保留尾部风险
2026 年 DoC 原油需求差额峰值	43.70	mb/d	下半年需求差额更高，中长期油价调节模型需保留季节性压力
峰值高于年均	0.70	mb/d	用于温和抬升尾部风险权重

表 5 OPEC 全球供需平衡表关键约束



图 1 布伦特原油期货主力合约收盘价走势（2017-2026）



图2 2026 冲突窗口布伦特收盘价（2026-03-02至2026-05-05）

结论：本文数据处理逻辑是：附件价格用于拟合和评价，EIA、JODI、OPEC 约束供需和库存数量级，GPR 校验地缘风险环境，OVX 约束市场隐含波动率。

5.1.3 波动率特征

冲突窗口内，油价从 78.07 美元/桶快速上行至高位平台，并在后期出现再定价回落和反复震荡。这一现象说明，价格不只是由供应缺口单向推升，还受到政策缓冲、市场确认和预期修复的共同影响。滚动波动率图显示，冲突窗口附近波动明显放大，适合使用事件机制模型而不是普通平稳时间序列模型。



图3 布伦特原油日收益率（2017-2026）



图4 滚动对数收益率波动率

5.2 传统供需基准模型

5.2.1 模型建立

传统供需基准模型用于刻画“没有显著缓冲机制时”的理论价格压力。它不是最终预测模型，而是反事实参照：如果市场只按低短期弹性吸收供应中断，那么静态供需框架会给出多高的价格压力。

本文主口径采用线性需求曲线假设。设局部反需求函数为 $P = a - bQ$ ，并在战前均衡点 P_0, D_0 处使用题面给出的短期点弹性 ε 标定斜率。由点弹性定义

$$\varepsilon = \frac{dQ}{dP} \frac{P_0}{D_0} = -\frac{1}{b} \frac{P_0}{D_0},$$

可得 $b = P_0/(|\varepsilon|D_0)$ 。当供应中断量为 I 时，静态均衡消费量由 D_0 下降至 $D_0 - I$ ，线性反需求给出

$$P_{\text{base}} - P_0 = bI = P_0 \frac{I/D_0}{|\varepsilon|}.$$

因此，线性需求反事实价格为

$$P_{\text{base}} = P_0 \left(1 + \frac{I/D_0}{|\varepsilon|}\right).$$

需要说明的是，上式不是常弹性需求函数的一阶 Taylor 近似，而是线性需求反事实基准的主口径。选择线性需求，是因为它隐含消费者边际支付意愿随消费量下降；若采用常弹性需求 $Q = AP^\varepsilon$ ，在 $\varepsilon = -0.05$ 且供应缺口较大时会给出极高的机械上界：

$$P_{\text{ce}} = P_0 \left(1 - \frac{I}{D_0}\right)^{1/\varepsilon}.$$

本文同时计算 P_{ce} 作为稳健性参照，但不将其作为主图结论。两个口径的共同作用，是证明传统低弹性供需框架会显著高估现实价格，而不是精确预测冲突窗口逐日油价。

这一反事实基准需要被严格限定在“静态、局部、常参数”的解释范围内。真实原油需求曲线不会在高价区间无限线性外推：当价格接近某一需求窒息价格时，消费、炼厂开工、政策干预和替代运输都会发生非线性调整。因此，278 - 337 美元/桶以及常弹性口径下更高的数值，只用于度量题面低短期弹性与初期物理缺口可能造成的最大边际压力，并不表示现实市场价格会真实到达该区间。

5.2.2 基准模型结果

传统供需反事实基准模型结果如下：

情景	供应中断量	线性需求价格	常弹性上界	线性倍数
低中断	1400	278.20	1494.86	2.44
中中断	1600	307.48	2393.23	2.70

高中断	1800	336.77	3875.19	2.95
-----	------	--------	---------	------

表 6 传统供需反事实基准模型结果

结果显示，线性需求反事实基准给出的 278 - 337 美元/桶显著高于附件冲突窗口最高收盘价 114.06 美元/桶；常弹性机械上界更高，达到 1495 - 3875 美元/桶。两个口径的意义不在于给出可交易的真实价格预测，而在于说明：若忽略库存、SPR、绕道运输、需求非线性调整和市场预期修复，静态低弹性供需模型会系统性高估现实价格。后续短期冲击模型正是在这一边界上引入动态缓冲与价格形成机制。

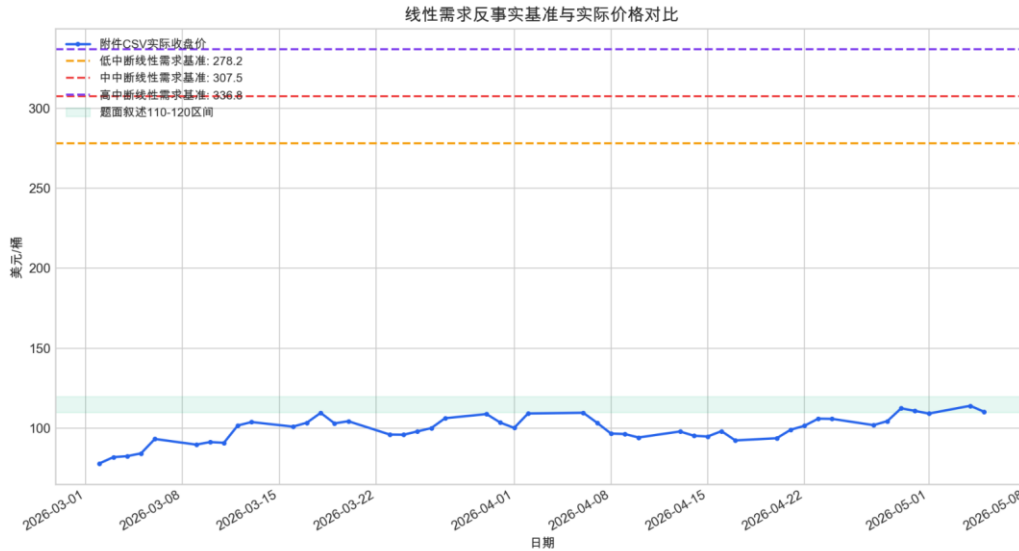


图 5 传统供需基准模型与附件真是价格对比

5.3 任务 1：短期冲击模型（0-60 天）

模型以赛题给定的供应中断、SPR、商业库存、绕道运输和恐慌情绪为基础，并纳入能够通过消融实验和敏感性分析检验的价格形成因素。其目标是在附件冲突窗口内解释 0 - 60 天真实价格路径，并为后续中长期油价调节模型提供统一机制基础。

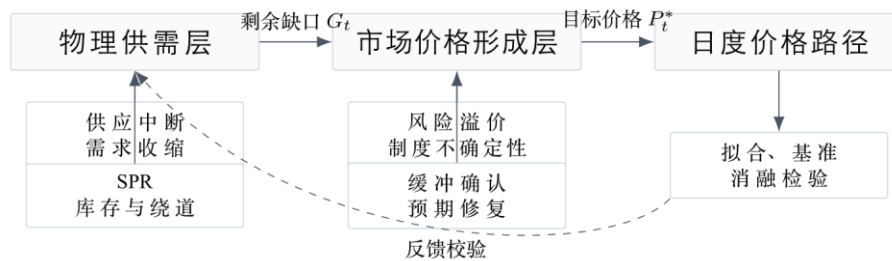


图 6 短期冲击模型结构

5.3.1 物理供需层

本文首先构造题面物理供需层。第 t 日有效需求为

$$\begin{aligned}\tilde{D}_t &= D_0 \left(\frac{\hat{P}_{t-1}}{P_0} \right)^{\varepsilon_t}, \\ L_t &= \max(D_0 - \tilde{D}_t, 0), \\ C_t &= \max(C_t^{\text{obs}} - \rho L_t, 0), \quad \rho = 0.35, \\ D_t &= \max(\tilde{D}_t - C_t, 0.70D_0).\end{aligned}$$

其中 $\tilde{D}_t$ 为价格弹性调整后的需求， L_t 为价格弹性已解释的需求下降， C_t^{obs} 为题面给出的需求下降量递推值。为避免价格弹性和题面需求下降重复全额扣减，本文仅将 35% 的价格弹性下降视作与观测需求下降重叠，其余部分表示非价格行为调整和强制消费削减。第 t 日不含库存的有效供给为

$$S_t^{(0)} = S_0 - I + R_t + Q_t.$$

商业库存缓冲量 B_t 受剩余缺口、库存日释放上限和剩余库存约束：

$$B_t = \min\{\lambda \max(D_t - S_t^{(0)}, 0), B_{\max}, K_{t-1}\}.$$

最终剩余缺口为

$$G_t = \max(D_t - S_t^{(0)} - B_t, 0).$$

为避免将政策与物流缓冲写成纯时间函数，本文进一步定义缓冲覆盖率

$$\eta_t = \frac{R_t + Q_t + B_t}{\max\{D_t - (S_0 - I), 1\}},$$

其中分子表示 SPR、绕道运输和商业库存共同形成的当日缓冲供给，分母表示不考虑缓冲时的总短缺压力。 η_t 越高，说明市场越容易观察到缺口被覆盖，缓冲确认和预期修复越容易形成。实际计算中将 η_t 限制在合理区间内，避免极小分母造成异常放大。

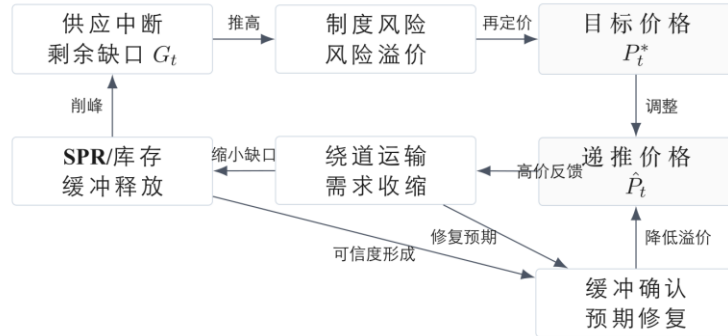


图 7 短期价格形成反馈回路

5.3.2 市场价格形成层

原油期货价格不仅反映当日物理缺口，也反映市场对冲突持续时间、政策缓冲可信度和运输修复进度的预期。因此本文在物理供需层之上增加市场价格形成层。

为降低方程结构的任意性，本文采用一个极简的异质性交易者线性化框架。参考 Kilian (2009)、Hamilton (2009) 以及 Kilian 与 Murphy (2014) 关于物理供给、预防性需求、库存和投机性需求的分解，假设期货市场的边际定价者由两类主体构成：一类是基于炼厂采购、套期保值和现货短缺进行定价的供需交易者，另一类是基于封锁持续时

间、航运保险、政策协调和风险偏好进行定价的风险交易者。令第 t 日相对目标价格偏离满足局部线性近似：

$$\frac{P_t^* - P_0}{P_0} \approx a_G \frac{G_t/D_0}{|\varepsilon_t|} + a_B \frac{I}{D_0} Z_t + a_U U_t + a_F F_t - a_H \frac{H_t}{P_0} - a_L \frac{L_t}{P_0}.$$

其中 G_t 表示剩余物理缺口， Z_t 表示封锁风险被市场吸收后的有效强度， U_t 表示持续封锁带来的制度不确定性， F_t 表示恐慌情绪强度， H_t 与 L_t 分别表示缓冲确认和预期修复带来的折价。

这个表达式可理解为对两类交易者超额需求函数在战前均衡点附近做一阶展开：物理缺口和风险预防性需求推高价格，政策可信度和运输修复预期降低风险溢价。因此，后续目标价格的线性加总并非任意拼接，而是局部均衡价格的一阶近似。

具体时间函数来自三个建模约束。第一，剩余物理缺口和风险溢价分开建模，以对应油价冲击中文献强调的供给、预防性需求和库存渠道。第二，题面给出恐慌情绪放大持续 1 - 2 周，故风险溢价的建立项采用 $1 - e^{-t/7}$ 表示约一周尺度的信息吸收，指数衰减项表示市场在观察到 SPR、库存和绕道修复后逐步消化制度风险。第三，政策缓冲并非瞬时被市场完全相信，缓冲确认折价和预期修复折价分别刻画政策可信度形成与运输修复预期对目标价格的向下修正。新版短期冲击模型不再让两类折价只由日历时间决定，而是令其受到缓冲覆盖率 η_t 的平滑激活：当 SPR、库存和绕道对总短缺的覆盖率提高时，折价项才逐步生效。由此得到的指数项对应“冲击建立 - 风险消化 - 缓冲确认”三类时间过程：

$$P_t^* = P_0 + \phi P_0 \frac{G_t/D_0}{|\varepsilon_t|} + P_0 \beta \frac{I}{D_0} (1 - e^{-t/7}) e^{-\kappa_B t} + P_0 U (1 - e^{-t/18}) + 0.45 P_0 F_t - H_t - L_t.$$

其中 ϕ 为物理缺口向期货目标价格传导的价格形成系数，对应上式中的 a_G ，不替代题面需求弹性； $\kappa_B = 0.004$ 为封锁风险溢价的日度衰减速度，表示市场逐步吸收封锁制度风险的速度； $H_t = H(\eta_t)$ 为缓冲确认折价， $L_t = L(\eta_t, \Delta\eta_t)$ 为预期修复折价。

也就是说，折价项不再是外生削减价格的自由项，而是由可观测的 SPR、库存和绕道覆盖率驱动。这里的 ε_t 仍承担题面低弹性约束， ϕ 只刻画期货市场对剩余缺口的折价传导强度。模型递推式为

$$\hat{P}_t = \hat{P}_{t-1} + v(P_t^* - \hat{P}_{t-1}) + \gamma_F(F_t - F_{t-1}), \quad \gamma_F = 2.5.$$

恐慌动量项仅刻画强度突变的短期调整，稳定时为 0。所有机制均经基准对比、消融实验、参数扰动检验验证有效性，契合能源冲击文献的简化建模范式。

5.3.3 参数校准结果与拟合表现

本文采用多目标校准函数，同时约束总体 RMSE、峰值、末日价格和局部阶段解释能力。设 θ 表示需要校准的参数向量， Θ 为由赛题范围、物理上限和行为参数边界共同构成的可行域，则参数估计写为

$$\hat{\theta} = \operatorname{argmin}_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta).$$

其中 Θ 对 SPR 上限、绕道能力、库存日释放、供应中断范围和弹性区间施加硬约束；行为参数只允许在经济含义一致的范围内搜索。目标函数为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\theta) = & \text{RMSE} + 0.20|\Delta P_{\text{peak}}| + 0.25|\Delta P_{\text{final}}| \\ & + 0.15\text{RMSE}_{\text{high}} + 0.12\text{RMSE}_{\text{early}} + 0.12\text{RMSE}_{\text{mid}} \\ & + 0.18\text{RMSE}_{\text{late}} + 0.18\text{RMSE}_{\text{low}}.\end{aligned}$$

其中 ΔP_{peak} 与 ΔP_{final} 分别为峰值和期末价格偏差；分段 RMSE 约束前期冲击、高位平台和后期再定价。校准采用固定种子随机搜索、差分进化精修和局部扰动复核，均在既有模型结构内完成。

参数	数值	参数	数值
供应中断量	1493	SPR 释放上限	670
SPR 启动延迟	3	绕道启动日	8
绕道能力上限	237	长期需求弹性	-0.25
恐慌初始强度	0.12	恐慌衰减速度	0.11
库存日缓冲上限	250	价格传导系数 ϕ	0.028
调整速度 v	0.344	风险权重 β	2.462
不确定性/制度风险强度	0.247	库存响应系数	0.666
缓冲确认强度	0.220	预期修复强度	0.240

注：供应中断量、SPR 释放上限、绕道能力上限和库存日缓冲上限的单位为万桶/日；其余无量纲参数用于刻画行为强度、调整速度或弹性。

表 7 短期冲击模型综合最优参数

分段	样本数	RMSE	MAE	最大绝对误差
全窗口	46	3.37	2.74	7.42
前期冲击	11	3.20	2.78	5.92
中期平台	14	4.24	3.47	7.42
后期再定价	21	2.74	2.23	4.97
高价平台	4	2.85	2.38	3.89
低价回落	21	3.14	2.69	5.92

表 8 短期冲击模型分段误差

表中参数分为两类：供应中断量、SPR 上限、绕道能力、库存缓冲和需求弹性受题面范围约束；风险权重、价格调整速度、缓冲确认和预期修复强度由冲突窗口校准。供应中断量 1493 万桶/日是中心情景值，长期情景和蒙特卡洛抽样继续覆盖 1400 - 1800 万桶/日。

短期冲击模型在冲突窗口内取得 RMSE 3.37 美元/桶、MAE 2.74 美元/桶。模拟峰值为 110.49 美元/桶，实际最高收盘价为 114.06 美元/桶；期末模拟价格为 110.49 美元/桶，实际为 110.31 美元/桶。对高位平台和中期回落窗口加入低自由度 Ridge 收益率修正后，增强路径的 RMSE 降至 3.16 美元/桶，MAE 降至 2.65 美元/桶，MAPE 为 2.65%，方向命中率为 71.1%。

因此，短期模型解释前期冲击、中期平台和后期再定价；阶段 Ridge 增强只修正日度震荡，不替代机制递推。

5.3.4 基准模型对比

上一日价格是金融时间序列的基本基准。本文同时使用滚动 ARIMA(1, 1, 0) 作对照，所有基准在预测第 t 日时只使用 $t-1$ 日及以前信息。三日均值和漂移随机游走已在程序中复核，结论一致。

模型	RMSE	MAE	MAPE(%)	方向命中率 (%)
短期冲击模型	3.37	2.74	2.73	66.7
短期冲击模型增强路径	3.16	2.65	2.65	71.1
朴素上一日基准	4.47	3.57	3.54	46.7
滚动 ARIMA(1,1,0) 基准	4.53	3.67	3.63	46.7

注：RMSE 与 MAE 单位为美元/桶；MAPE 与方向命中率以百分比计。短期冲击模型增强路径指“短期冲击模型 + 阶段 Ridge 修正”，只在残差薄弱窗口启用收益率修正，其他事件段保持机制路径不变。

表 9 短期最终模型与关键信息对比

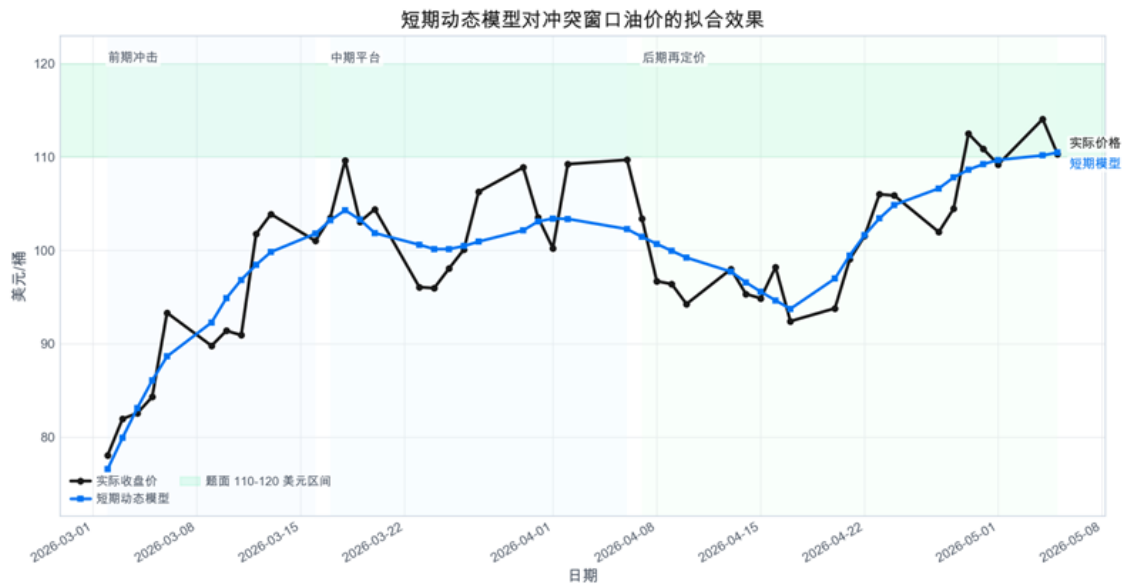


图 8 短期动态模型对冲突窗口油价的拟合效果

图 4 给出短期拟合路径。将模型曲线整体平移 1 - 5 天后重新计算 RMSE，原始位置最低，为 3.37；向左平移后误差上升，说明曲线不存在明显滞后复制。剔除首日后的可比较样本中，短期冲击模型 RMSE 明显低于朴素上一日基准；R 语言复核的 DM 平方损失单侧检验和方向命中率二项检验均支持模型具有基准优势。Ljung - Box lag10 检验未见显著线性自相关。

5.3.5 鲁棒性与边界检验摘要

短期窗口只有 46 个交易日，检验重点放在机制必要性和参数稳定性上。机制消融时，关闭某一机制后其他参数不重新校准，用于观察同一参数体系下的边际贡献。

● 短期模型机制消融实验摘要

消融结果显示，物理缓冲和市场预期项功能不同：SPR、库存和需求收缩解释缺口吸收；风险溢价、缓冲确认和预期修复解释价格平台与回落。绕道运输在短窗口内边际影响较小，但会影响中长期剩余缺口和二次跳涨风险，故保留在长期递推中。

消融实验	RMSE	RMSE 变化	解释
完整模型	3.37	0.00	短期冲击模型基准路径
无 SPR	5.19	+1.81	政策释放是压低后期误差的重要缓冲
无库存	4.08	+0.70	商业库存承担初期缺口吸收功能
无需求收缩	4.51	+1.13	高油价下需求回落有助于解释低价回落段
无风险溢价	30.34	+26.96	风险定价是进入高位平台的核心通道
无缓冲折价	4.55	+1.17	缓冲机制被市场确认后会降低目标价格
无修复折价	7.13	+3.75	后期回落高度依赖预期修复机制

表 10 短期模型机制消融实验摘要

● 短期冲击模型有效性证据汇总

历史高波动窗口边界检验进一步表明，固定霍尔木兹机制参数并套用到 2020 年、2022 年等非霍尔木兹窗口时，模型通常弱于朴素上一日基准。因此，本模型适用于霍尔木兹封锁场景下的条件路径解释，不作为通用油价交易预测器。

检验问题	主要证据	论文中的作用
是否优于简单基准	RMSE、MAE 和 MAPE 均优于朴素上一日、三日均值、漂移随机游走和滚动 ARIMA	说明模型不是仅复制油价惯性
是否存在滞后复制	原始位置平移检验最优，10 个大波动交易日中 8 个同步、2 个提前	回应“马后炮曲线”风险
机制项是否必要	关闭风险、缓冲和预期修复通道会明显改变误差结构	说明扩展项具有边际解释贡献
参数是否过度依赖单点	1000 组 $\pm 15\%$ 扰动中，96.6% 的峰值仍在 105–125 美元/桶；800 组局部扰动通过率为 99.4%	支撑参数邻域稳定性
结构边界是否清楚	强制 $\phi = 1$ 时 RMSE 升至 26.55，模拟峰值升至 166.84 美元/桶；代码未设置 120 美元硬上限	区分题面低弹性反事实与期货市场折价传导

表 11 短期冲击模型有效性证据汇总

综上，短期参数来自题面约束与冲突窗口校准；模型优于核心基准，关键机制在消融中具有边际贡献，参数邻域保持稳定。

5.4 中长期油价调节模型（60-180 天）

5.4.1 情景设定

本文以短期冲击模型最优参数为基准，设定乐观、中性、悲观三种情景。因赛题真实价格仅截至 2026 年 5 月初，60 - 180 天无实际观测数据，故采用情景预测与平衡点分析；以三情景曲线作为价格条件中心路径，结合机制一致性、外生数据校验、敏感性分析、蒙特卡洛概率区间及状态转移扰动，综合评估预测可信度。

短期与中长期油价模型共享物理缺口及价格递推机制：短期解释封锁初期价格平台形成机理；中长期在此框架基础上，将政策协调、供给响应、运力恢复及地缘风险等固定参数拓展为情景与状态变量。随预测区间拉长，不确定性由参数校准误差转为事件状态波动，故引入蒙特卡洛情景树与状态转移扰动刻画价格区间。

中长期模型由短期模型延伸而来，并从四方面进行时间尺度适配：

1. 供应侧：维持封锁基础供需缺口，引入非海湾产油国及 OPEC 剩余产能的缓慢供给响应；
2. 缓冲侧：战略库存、商业库存与绕道运输持续发挥调节作用，边际效用随时间衰减并受运输瓶颈限制；
3. 需求侧：长期需求价格弹性大于短期，体现高油价下消费、生产及替代能源的长期调整效应；
4. 风险侧：恐慌溢价逐步消退，不确定性溢价分解为短期冲击风险与长期封锁制度风险，油价由基本面恢复与制度风险共同决定。

为避免短期弹性与长期弹性之间出现突变，本文采用平滑过渡函数刻画需求调整过程。设题面短期弹性为 $\varepsilon_s = -0.05$ ，长期情景目标弹性为 ε_∞ ，冲击后的第 $t_s = 60$ 天作为长期外推起点，则

$$\varepsilon_t = \varepsilon_s + (\varepsilon_\infty - \varepsilon_s)[1 - \exp(-\alpha_\varepsilon \max(t - t_s, 0))], \quad t \geq 0.$$

其中 α_ε 为需求调整速度。该式表示：封锁初期消费与生产难以及时替代，弹性接近题面低弹性；高油价持续后，炼厂采购、交通消费、工业用能和替代运输逐渐调整，弹性绝对值向长期情景值平滑靠近。因此，表中长期弹性不是在第 60 天突然替换短期弹性，而是作为 ε_t 的渐近目标进入递推。

记中长期外推期第 t 日有效供应为 $S_t^{(L)}$ ，有效需求为 $D_t^{(L)}$ 。在短期冲击模型的基础上，中长期供需缺口可写为

$$G_t^{(L)} = D_t^{(L)} - [S_0 - I + R_t + Q_t + B_t + A_t],$$

其中 I 为供应中断量， R_t 为实际 SPR 释放量， Q_t 为绕道运输恢复量， B_t 为商业库存缓冲量， A_t 为其他产油国增产或替代供应增量。考虑到现实中的政策反馈机制，本文设置 SPR 的实际释放量为缺口与价格压力的自适应函数：

$$R_t = \min\{\bar{R}_t, \max(G_{t,\text{pre}} + \rho D_0, \bar{R}_t \lambda_t \tau_t)\},$$

其中 $\bar{R}_t$ 为计划释放能力， $G_{t,\text{pre}}$ 为不含 SPR 时的预释放缺口， ρD_0 为安全余量， λ_t 表示由物理缺口和价格压力共同决定的释放强度， τ_t 为长期持续后的政策收缩系数。二者定义为

$$\lambda_t = \text{clip} \left[\lambda_0 + \lambda_G \frac{\max(G_{t,\text{pre}}, 0)}{D_0} + \lambda_P \max \left(\frac{\hat{P}_t - P_0}{P_0}, 0 \right), \lambda_{\min}, 1 \right],$$

$$\tau_t = \tau_{\min} + \frac{1 - \tau_{\min}}{1 + \exp[\kappa_\tau(t - t_{\text{shrink}})]}$$

其中 $\text{clip}(x, a, b) = \min\{\max(x, a), b\}$, t_{shrink} 对应表中 SPR 收缩起点。上述定义使 SPR 在缺口较大、价格压力较高时保持较强释放；当长期封锁进入政策收缩期且缺口逐步闭合时， τ_t 平滑下降，实际释放量转向缺口驱动。因此，当缺口已基本闭合时，SPR 不会继续按上限满额释放。

中长期价格递推采用

$$\hat{P}_{t+1} = (1 - v_L)\hat{P}_t + v_L \left[P_0 + \Pi(G_t^{(L)}, \varepsilon_L) \right] + \Phi_t - \Omega_t + J_t,$$

其中 $\Pi(\cdot)$ 表示由剩余供需缺口和长期需求弹性 ε_L 共同决定的供需压力；当 $G_t^{(L)} < 0$ 时，过剩供给通过折价项向下拉动目标价格。 Φ_t 由地缘风险溢价、前期冲击不确定性和持续封锁制度风险三部分构成，其中制度风险随未解决供应压力和时间信心恢复共同衰减。 Ω_t 为政策缓冲确认和预期修复带来的折价， J_t 为库存接近耗尽时的跳变风险项。该形式对应赛题要求中的增产、长期弹性变化、运输瓶颈和库存耗尽风险。

短期和中长期风险项的方向不同，并不是前后矛盾。短期窗口内，市场需要完成突发封锁的信息吸收，风险溢价表现为建立和再定价；中长期窗口内，市场已经观察到 SPR、库存、绕道和供需调整是否有效，因此风险项应随未解决缺口和信心恢复而逐步衰减。换言之，短期冲击模型回答“冲击如何形成价格平台”，中长期油价调节模型回答“平台在政策缓冲和需求调整后如何回归，尾部风险在哪里重新抬升”。

机制参数	基准值	扰动范围	含义与边界
SPR 收缩起点	75	60–105	SPR 从应急计划释放转向缺口驱动收缩的开始时间
冲击不确定性占比	0.45	0.25–0.65	前期冲击再定价在长期不确定性中的贡献，不作为外部官方统计量
制度风险占比	0.90	0.50–1.30	持续封锁状态对长期风险溢价的贡献强度
信心恢复后风险底座	0.40	0.20–0.60	缓冲机制被市场确认后仍保留的制度风险比例
过剩供给回归强度	1.35	0.80–2.20	供给超过需求时向下修正目标价格的机制强度
封锁风险衰减速度	0.004	0.002–0.008	封锁风险溢价随时间被市场吸收的日度速度

表 12 长期机制强度参数及检验边界

5.4.2 中长期参数来源与校验边界

中长期油价调节模型中的部分参数用于描述恢复速度、政策收缩和制度风险衰减。本文对中长期参数采用三条约束：方向来自赛题机制或能源市场逻辑；数值作为基准情景假设进入；关键参数进入扰动区间、敏感性排序或蒙特卡洛检验。

参数组	来源逻辑	校验方式
SPR 收缩与释放强度	来自赛题 SPR 缓冲机制，并加入长期封锁下不能无限满额释放的政策约束。	在 60–105 天范围内扰动，检验第 180 天价格和尾部峰值。
冲击不确定性与制度风险	来自封锁未解除时保险、航运、二次升级和政策协调失败的持续风险。	与 GPR、OVX、蒙特卡洛和状态转移结果合读，不作为同步拟合因子。
封锁风险衰减速度	表示市场对封锁信息和政策缓冲确认的消化速度。	设置 0.002–0.008 日衰减率区间，并在敏感性分析中单独排序。
过剩供给回归强度	表示缓冲、增产和需求调整后，目标价格向下修正的速度。	通过扰动区间和情景曲线检验，防止中性路径被人为拉直。
增产与绕道恢复	来自赛题要求的增产、运输瓶颈和绕道能力，并用 JODI 多国数据作数量级校验。	用于长期条件外推；JODI 按多国上报口径解释，不等同完整全球总量。

表 13 中长期参数来源与校验

结论：中长期参数用于描述机制强弱和恢复速度。本文把这些参数显式列出、放入扰动区间，并用敏感性和蒙特卡洛结果报告其不确定性。

三情景参数并非三组孤立猜测。乐观情景代表高 SPR 可用量、绕道恢复较充分、长期需求调整较快；悲观情景代表供应中断接近上界、SPR 释放受限、绕道能力偏低且制度风险溢价持续；中性情景则采用综合最优参数附近的中心设定。后续敏感性分析和蒙特卡洛抽样用于检验：当这些假设联合变化时，价格中心路径和尾部风险是否仍保持一致。

情景	供应中断	SPR 上限	绕道能力	长期弹性	恐慌衰减	风险权重
乐观	1 400	700	300	−0.25	0.12	2.02
中性	1 493	670	237	−0.25	0.11	2.46
悲观	1 800	200	150	−0.10	0.04	3.32

表 14 三情景关键参数

在补充官方外生数据后，本文将 EIA、JODI 与 OPEC 从“论文证据层”推进到“中长期参数约束层”。具体做法是由 JODI 多国同口径产量、库存、进出口、需求、炼厂产出、EIA 美国 SPR 和商业库存变化，以及 OPEC 全球供需平衡表中的需求增量、非 DoC 供给增量和 DoC 原油需求差额生成温和乘数，对绕道能力、库存缓冲、需求收缩、长期弹性、SPR 上限可信度和风险权重进行约束。得到的乘数见表 10。

约束因子	乘数	解释
绕道和替代贸易恢复能力	0.9725	JODI 进出口同口径收缩，说明替代贸易恢复不宜过度乐观
商业库存日缓冲上限	1.0739	JODI 原油/成品油库存和 EIA 商业库存均提供缓冲数量级支撑
长期需求收缩幅度	0.9560	JODI 与 OPEC 均显示需求韧性，需求破坏不宜设得过强
长期需求弹性绝对值	0.9750	高价下需求会调整，但 OPEC 正常需求增长使长期弹性略收敛
SPR 释放上限可信度	0.9672	EIA 美国 SPR 实际释放较温和，因此全球协调释放上限作小幅折扣
贸易收缩风险权重	1.0833	JODI 进出口收缩、OPEC DoC 需求差额和 OVX 风险读数共同抬升尾部风险
长期不确定性强度	1.0749	贸易收缩、下半年需求差额峰值和 OVX 隐含波动率使制度风险上调

表 15 官方外生数据生成的中长期参数约束因子

5.4.3 预测结果

情景	第 60 天	第 90 天	第 120 天	第 180 天	外推期最高价	外推期均价	风险
乐观	109.69	94.12	92.76	87.53	102.81	91.94	低
中性	109.69	108.09	103.34	94.47	111.23	102.86	低
悲观	109.69	129.04	120.81	115.90	135.49	122.94	高

表 16 中长期油价调节模型的 60-180 天三情景预测结果

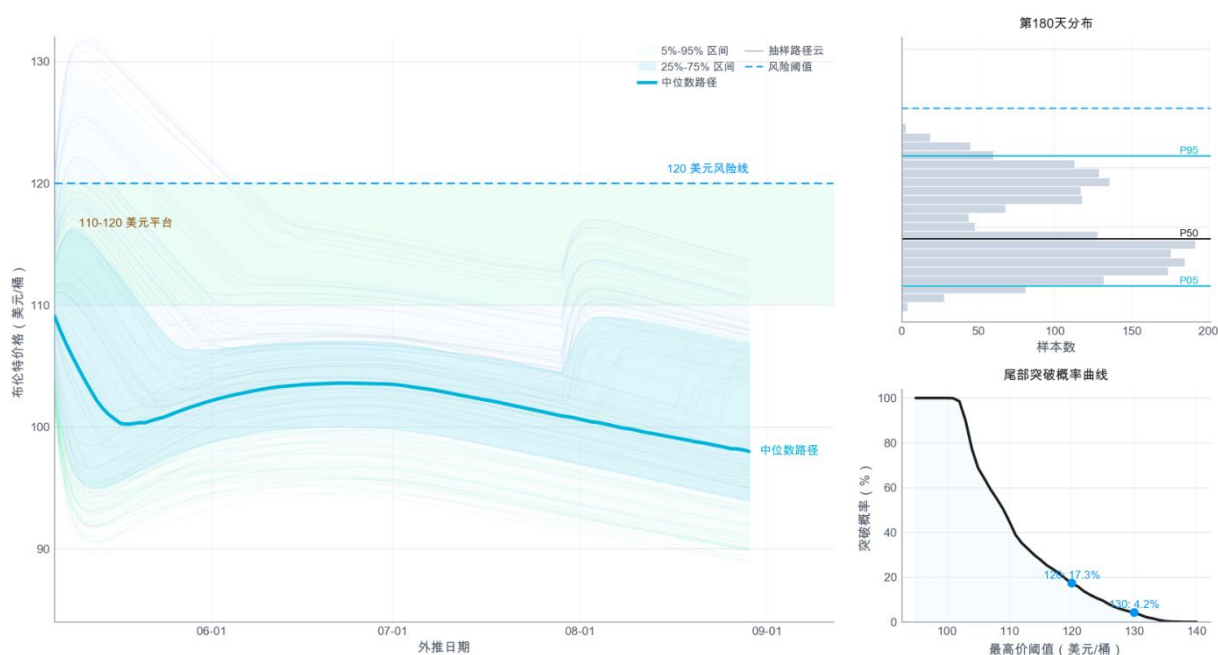


图 9 中长期油价调节模型蒙特卡洛情景树

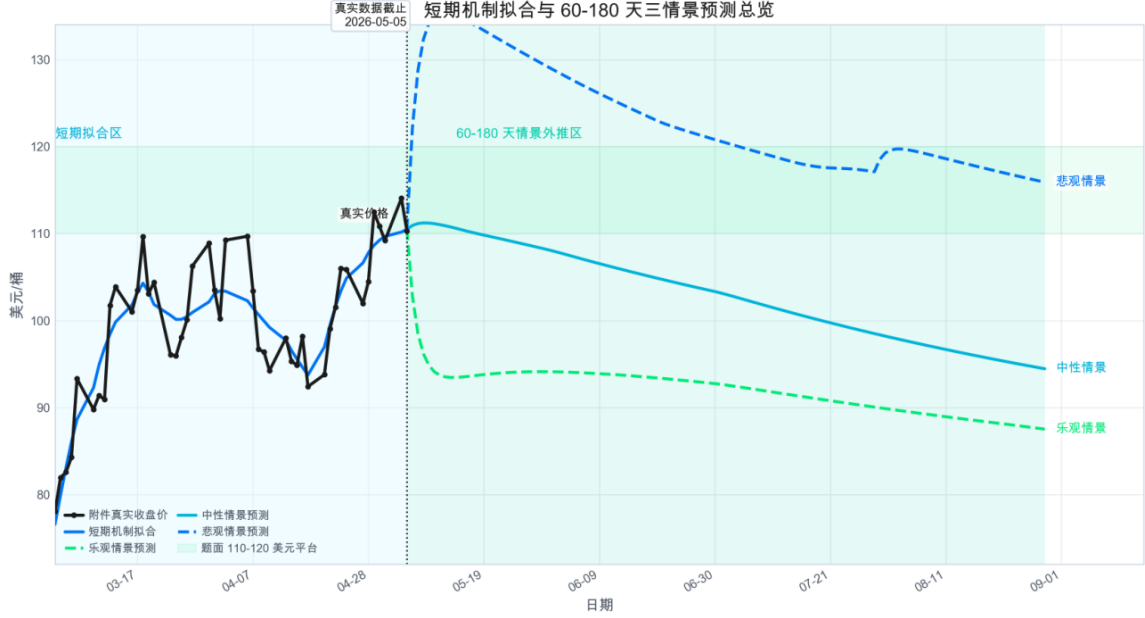


图 10 短期冲击模型与中长期油价调节模型总览

图 5 给出中长期油价调节模型的主图。为刻画中心路径之外的事件状态不确定性，本文额外建立状态转移扰动层。该层不改变三情景物理中心路径，而是让未来状态在缓和、维持和升级之间随机切换：缓和状态向乐观中心靠近，维持状态围绕中性中心，升级状态向悲观中心和跳涨方向移动；扰动强度由附件历史价格波动估计后进行保守折扣。进一步地，本文用 SPR 剩余预算、库存消耗、剩余缺口、绕道瓶颈和高价压力生成物理状态压力，并用 GPR 事件月历史分位数、OVX 冲突窗口历史分位数以及滞后 OVX 与实现波动率相关性生成市场风险压力，共同温和提高早中期升级概率。这样得到的中长期图由中心路径、状态概率和尾部区间共同构成。

三状态马尔可夫链的基础转移矩阵设为

$$M_0 = \begin{bmatrix} 0.478 & 0.522 & 0.000 \\ 0.065 & 0.880 & 0.055 \\ 0.000 & 0.255 & 0.745 \end{bmatrix}, \quad \text{行、列顺序均为 (缓和, 维持, 升级).}$$

矩阵含义见表 12 (a)。基础矩阵由 2017 - 2025 年附件历史价格状态序列校准得到：维持状态是最常见的中间状态，升级状态具有较强惯性，缓和状态则容易回到维持状态。外部风险读数通过综合压力 $q \in [0,1]$ 进入时变矩阵：

$$q = 0.6q_{\text{OVX}} + 0.4q_{\text{GPR}}, \quad d_t = \text{clip}\left(1 - \frac{t - 60}{150}, 0.25, 1\right), \quad r_t = 0.75qd_t,$$

其中 q_{OVX} 由 OVX 冲突窗口历史分位数和滞后 OVX 与 7 日实现波动率相关性计算， q_{GPR} 由 GPR 事件月历史分位数计算。本项目实算得到 $q = 0.831$ 。同时定义物理压力 $h_t \in [0,1]$ ，由悲观中心路径中的剩余缺口、SPR 预算消耗、库存消耗、高价压力、绕道瓶颈和 SPR 耗尽压力加权得到；定义恢复证据 $g_t \in [0,1]$ ，由缺口缓解、SPR 与库存剩余、高价压力回落和耗尽压力下降共同决定。为避免直接在线性概率上加减后再裁剪，本文先将基础矩阵第 i 行 m_i 映射到 logit 空间：

$$\ell_{i,k}^{(0)} = \log\{\max(m_{i,k}, 10^{-6})\}, \quad k \in \{C, N, E\},$$

再在 logit 空间叠加风险压力与物理压力：

$$\tilde{\ell}_{i,E}(t) = \ell_{i,E}^{(0)} + 0.16r_t + 0.24(0.8h_t), \quad \tilde{\ell}_{i,C}(t) = \ell_{i,C}^{(0)} - 0.11r_t - 0.18(0.8h_t),$$

其中 E 表示升级列， C 表示缓和列；若当前已处于升级状态，则升级列额外增加 $0.07r_t + 0.11(0.8h_t)$ 的状态惯性项；若当前处于缓和状态，则维持列增加 $0.04r_t$ 。第 120 天和第 150 天后不再按日历时间机械提高缓和概率，而是设置

$$\lambda_t = 0.75 \cdot \text{clip}\left(\frac{g_t - 0.45}{0.35}, 0, 1\right) \cdot \text{clip}(1 - 0.75 \cdot 0.8h_t, 0, 1),$$

并仅在 $\lambda_t > 0$ 时提高缓和倾向、压低升级倾向。最终时变概率由

$$m_{i,k}(t) = \frac{\exp\{\tilde{\ell}_{i,k}(t)\}}{\sum_j \exp\{\tilde{\ell}_{i,j}(t)\}}$$

得到。这一 logit-softmax 设定使状态转移始终位于合法概率单纯形内，同时避免“概率直接加减再裁剪”的人为边界效应。³ 给出从“维持”状态出发时的关键外推日概率快照。

(a) 基础矩阵				(b) 当前状态为“维持”			
状态	缓和	维持	升级	外推日	缓和	维持	升级
缓和	0.478	0.522	0.000	60	0.060	0.879	0.061
维持	0.065	0.880	0.055	90	0.057	0.878	0.065
升级	0.000	0.255	0.745	120	0.060	0.878	0.062
				150	0.057	0.878	0.065
				180	0.058	0.878	0.064

表 17 长期状态转移矩阵与时变概率快照

表 12 (b) 显示，在物理压力、OVX 和 GPR 风险读数共同约束下，早期仍保留一定升级概率；第 120 天后若悲观路径中 SPR 预算耗尽、剩余缺口仍存在，缓和概率不会因为时间推进而自动上升。因此，状态转移模型并不是把长期价格强行拉成随机噪声，而是在三情景中心路径之上加入“资源约束影响尾部、后期仍可能跳涨”的事件状态结构。

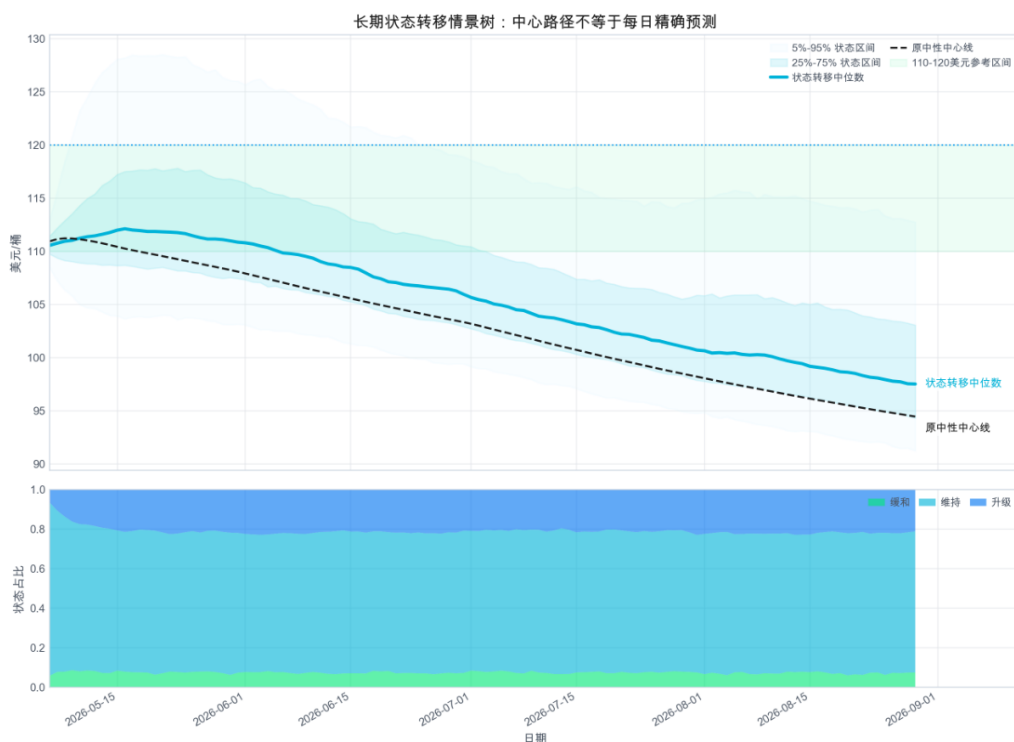


图 11 长期状态转移情景树

模型设定	突破 120 概率	突破 130 概率	最高价 P95	第 180 天 P95
历史基础矩阵	63.5%	12.4%	133.04	109.86
历史基础矩阵 + 物理压力约束	70.4%	15.1%	134.00	112.60
历史基础矩阵 + 物理压力 + GPR/OVX 风险约束	76.3%	18.3%	134.55	112.76

表 18 物理压力与 GPR/OVX 风险约束消融结果

表 13 进一步说明，物理压力会抬升第 180 天上尾分位，GPR/OVX 风险约束则进一步提高进入高价平台的条件概率。这符合二者的经济含义：SPR、库存和剩余缺口决定长期尾部是否有物理支撑，GPR 和 OVX 则更接近地缘风险与市场隐含波动率变量，适合约束状态切换和尾部风险，而不应被解释为短期方向价格预测器。

结果显示，中性情景下价格在 180 天附近回落至约 94.47 美元/桶；悲观情景下，若供应中断偏大、SPR 释放弱、绕道恢复慢且风险溢价维持高位，价格仍可能再次升至 120 美元/桶以上，并在外推期达到约 135.49 美元/桶的高点；由于 SPR 等效预算耗尽，第 180 天悲观价格抬升至约 115.90 美元/桶。图 10 的状态转移增强模型进一步给出第 180 天 5% - 95%条件区间 91.27 - 112.76 美元/桶，外推期最高价 P95 为 134.55 美元/桶，突破 120 美元/桶的条件概率为 76.3%，说明长期结果应重点关注尾部区间和状态切换风险。

评价维度	本文证据	解释边界
机制一致性	SPR 自适应收缩、长期需求弹性、供给恢复和风险溢价衰减进入同一递推式	检验情景逻辑是否自洽
外部数量级校验	EIA 周度 SPR、商业库存和美国原油产量, 叠加 JODI 多国月度产量、库存、进出口、需求和炼厂产出、OPEC 全球供需平衡表, 以及 OVX 隐含波动率	用于数量级和风险约束
单因素敏感性	第 180 天价格对封锁风险衰减速度、地缘风险权重和制度风险强度最敏感	识别关键变量, 不给出联合概率
蒙特卡洛情景树	第 180 天价格 P05–P95 为 90.03–111.95 美元/桶, 最高价突破 120 概率约 17.3%	条件概率, 不是无条件市场概率
状态转移情景树	第 180 天价格 P05–P95 为 91.27–112.76 美元/桶, 外推期最高价 P95 为 134.55 美元/桶, 突破 120 概率约 76.3%	用于解释平滑中心线之外的事件状态切换和短期扰动

表 19 中长期油价调节模型的可信度评价框架

从价格平衡点看, 乐观情景最终回落至约 87.53 美元/桶, 说明若 SPR 可用上限较高、绕道运输恢复充分且长期需求弹性发挥作用, 油价可以逐步脱离 110–120 美元平台。中性情景第 180 天约为 94.47 美元/桶, 更接近政策缓冲与市场风险重新平衡后的中心水平; 此时商业库存和 SPR 均作为缓冲参与, 且物理缺口基本闭合, 说明价格回落不是依赖单一政策变量机械满额托底。悲观情景第 180 天仍为 115.90 美元/桶, 说明若供应中断规模接近上界、SPR 等效预算耗尽且制度风险溢价持续, 市场仍可能维持相对高位, 并保留二次跳涨尾部风险。

中性第 180 天物理缺口已基本闭合, 但价格仍高于战前 75 美元/桶, 原因是模型中仍保留不确定性和制度风险溢价。该设定表示: 即便物理缺口基本闭合, 只要霍尔木兹封锁的制度状态没有完全解除, 市场仍会对运输保险、航运安全、库存再补充和再次升级风险给出残余溢价。因此 94.47 美元/桶应理解为“物理缺口闭合但制度风险尚未完全消失”条件下的中心路径。

商业库存剩余率和剩余供需缺口风险的完整图形放入附录 D。正文保留其核心结论: 悲观路径的尾部风险主要来自 SPR 等效预算耗尽、商业库存消耗和剩余缺口同时存在, 而不是由中性路径本身决定。

5.4.4 敏感性分析

● 参数敏感性与关键驱动因素

以中性情景为基准, 对 16 个关键参数进行单因素扰动, 观察第 180 天价格、外推期最高价和剩余供需缺口变化。设参数 θ_j 在扰动集合 $\Omega_j = \{\theta_j^{(1)}, \dots, \theta_j^{(m)}\}$ 上取值, 其他参数固定。记长期递推得到的第 180 天价格、外推期最高价和第 180 天剩余缺口分别为 $P_{180}(\theta_j^{(r)})$ 、 $P_{\max}(\theta_j^{(r)})$ 和 $G_{180}(\theta_j^{(r)})$, 则响应幅度定义为

$$\begin{aligned}\Delta P_{180}^{(j)} &= \max_r P_{180}(\theta_j^{(r)}) - \min_r P_{180}(\theta_j^{(r)}), \\ \Delta P_{\max}^{(j)} &= \max_r P_{\max}(\theta_j^{(r)}) - \min_r P_{\max}(\theta_j^{(r)}), \\ \Delta G_{180}^{(j)} &= \max_r G_{180}(\theta_j^{(r)}) - \min_r G_{180}(\theta_j^{(r)}).\end{aligned}$$

综合敏感度定义为

$$\mathcal{S}_j = \Delta P_{180}^{(j)} + 0.45 \Delta P_{\max}^{(j)} + 0.002 \Delta G_{180}^{(j)}.$$

该指标兼顾终点价格、阶段峰值和供需风险；系数 0.45 和 0.002 将峰值风险和供需缺口映射到同一量级，使排序反映综合影响。

排名	参数	综合敏感度	第 180 天波动	外推峰值波动
1	封锁风险衰减速度	15.60	12.58	6.72
2	地缘风险权重	13.36	8.26	11.33
3	供应中断量	10.76	8.41	4.34
4	不确定性与制度风险强度	9.25	3.95	11.77
5	制度风险占比	7.89	5.40	5.53
6	长期需求弹性	6.20	5.00	1.80
7	SPR 释放上限	5.04	4.31	1.08
8	冲击不确定性占比	3.01	1.61	3.11
9	信心恢复后风险底座	2.48	2.44	0.09
10	绕道运输能力	0.66	0.00	1.47
11	恐慌衰减速度	0.20	0.01	0.44
12	预期修复强度	0.13	0.00	0.30
13	过剩供给回归强度	0.10	0.08	0.05
14	SPR 启动延迟	0.07	0.00	0.15
15	绕道恢复耗时	0.07	0.00	0.15
16	SPR 收缩起点	0.03	0.00	0.07

表 20 参数综合敏感度排序

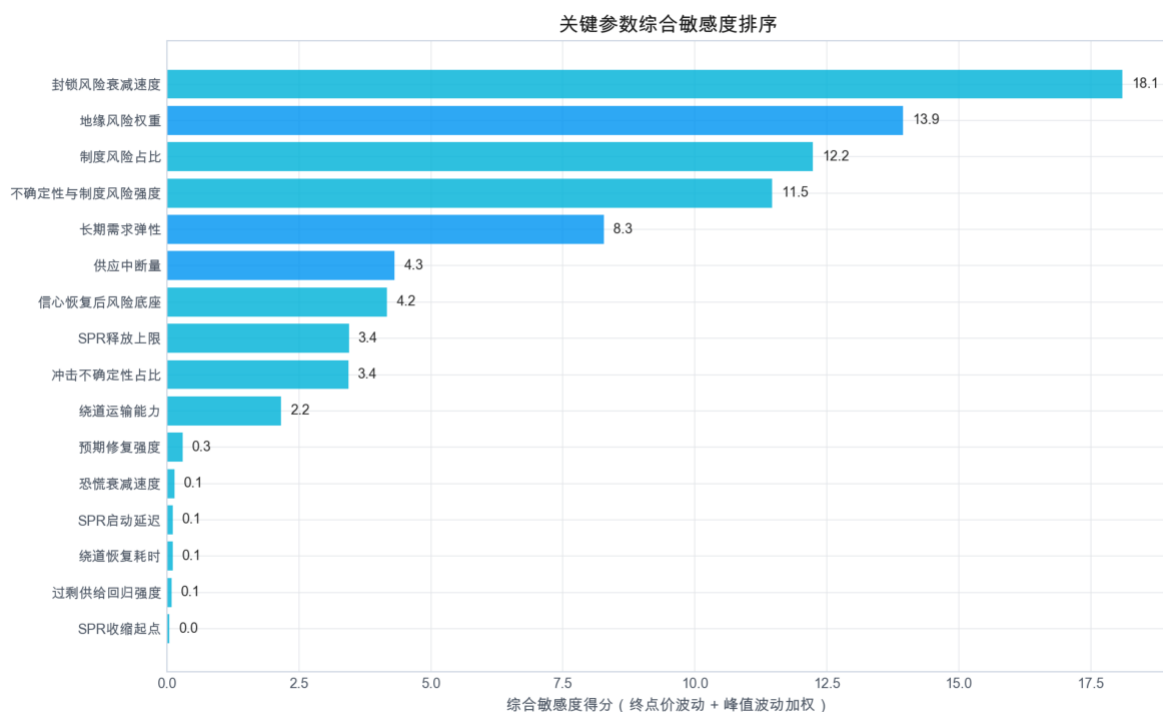


图 12 关键参数综合敏感度排序

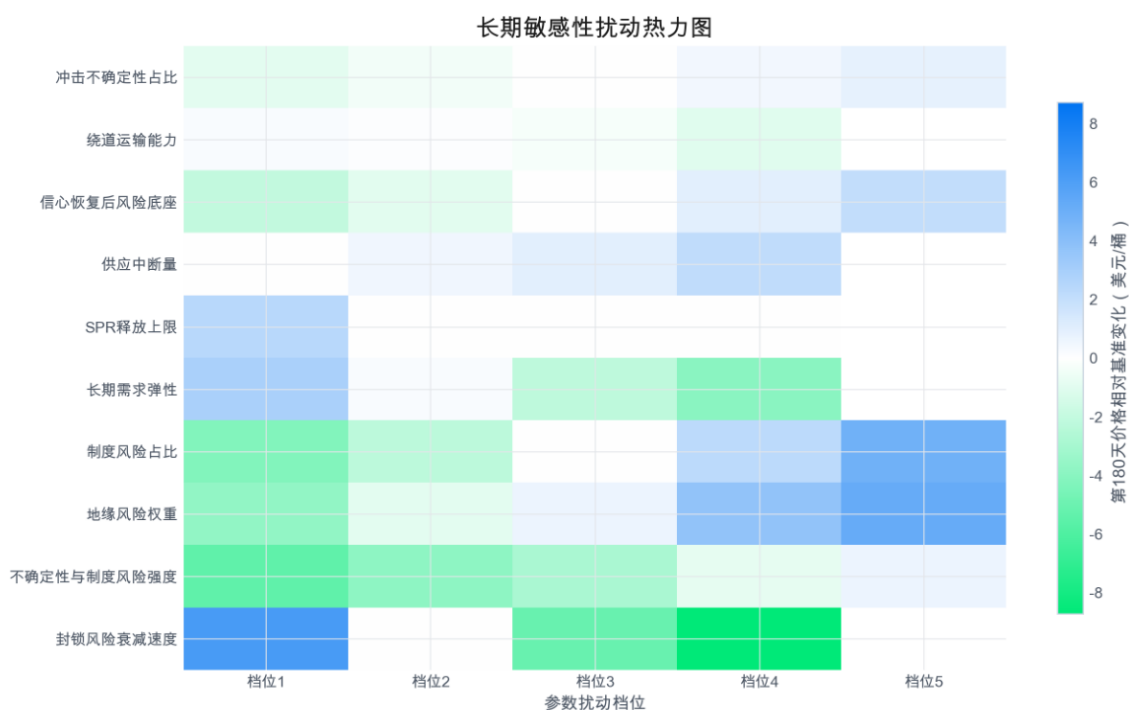


图 13 长期敏感性扰动热力图

敏感性结果表明，第 180 天价格对封锁风险衰减速度最敏感。当该速度从 0.002 扰动到 0.008 时，第 180 天价格波动达到 12.58 美元/桶。接入 SPR 有限预算后，供应中断量和 SPR 释放上限排序上升，说明长期结果同时受风险吸收、物理缺口和政策缓冲约束。

结论长期结果主要受封锁风险衰减速度、地缘风险权重、供应中断量和制度风险强度影响，需与 SPR 有限预算和尾部区间合读。

5.4.5 蒙特卡洛情景树与尾部风险

单因素敏感性只给出边际影响，长期风险则常由多因素共同恶化触发。本文在赛题边界和扰动范围内进行 2000 次联合抽样。抽样使用压力指数 $z \in [0,1]$ ： z 越高，供应中断量、地缘风险权重和制度风险强度越高，SPR 可用释放量、绕道能力、需求调整速度和预期修复强度越低。每次抽样均调用同一套中长期油价调节模型。

扰动尺度由 2017 - 2025 年附件历史数据校准。共构造 2146 个同长度窗口；2026 冲突窗口的日收益波动率位于历史约 95.5% 分位，最大单日跳变位于约 89.4% 分位。据此设定压力指数噪声标准差为 0.073，状态转移日度扰动波动率为 0.0132。

指标	数值
外推期最高价突破 120 美元/桶概率	17.3%
外推期最高价突破 130 美元/桶概率	4.2%
第 180 天剩余缺口超过 500 万桶/日概率	12.5%
二次跳涨风险为高概率	13.3%
第 180 天价格 P05	90.03
第 180 天价格 P50	98.00
第 180 天价格 P95	111.95
外推期最高价 P95	128.84

表 21 蒙特卡洛情景树尾部风险结果

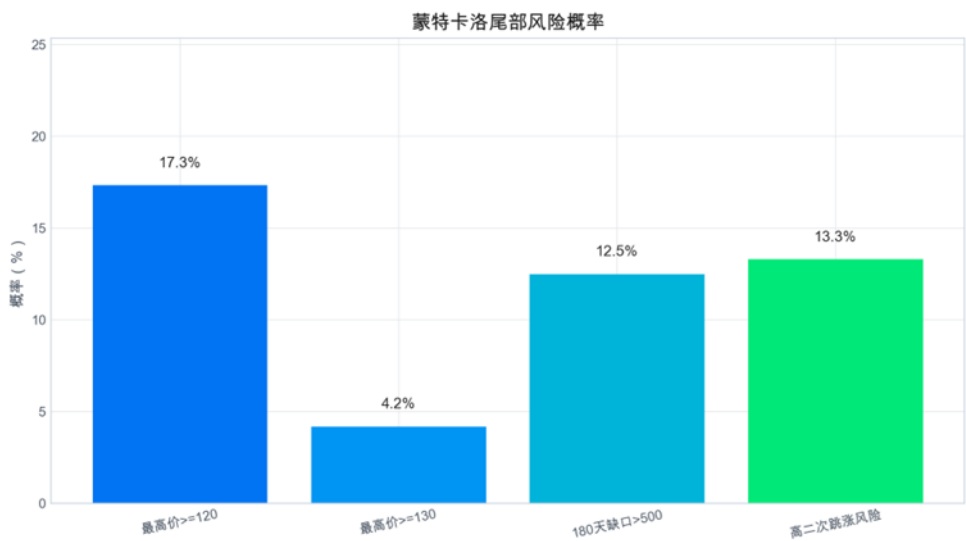


图 14 蒙特卡洛尾部风险概率

蒙特卡洛路径第 180 天中位数为 98.00 美元/桶，与中性情景 94.47 美元/桶处在同一数量级。外推期最高价突破 120 美元/桶的概率为 17.3%，突破 130 美元/桶的概率为 4.2%。因此，长期风险重点不在中性点预测，而在多因素联动恶化下的尾部组合。

状态转移层令 $Z_t \in \{E, N, U\}$ 在缓和、维持和升级之间切换，转移概率由剩余缺口、SPR 预算消耗、库存消耗、绕道瓶颈、高价压力、GPR 和 OVX 在 logit 空间修正。3000 条路径显示，第 180 天价格中位数为 97.54 美元/桶，5% - 95% 区间为 91.27 - 112.76 美元/桶；外推期最高价 P95 为 134.55 美元/桶，突破 120 美元/桶的条件概率为 76.3%。

5.4.6 外生风险变量与历史稳健性摘要

GPR 和 OVX 不替代附件真实价格，也不作为短期同日拟合变量。GPR 刻画地缘风险叙事，OVX 反映期权市场对未来波动的定价；二者用于约束长期状态压力和尾部风险。

证据来源	关键结果	模型含义
GPR 月度指数	2026 年 3 月历史分位数 98.98%，4 月历史分位数 97.76%；滞后 1 月 GPR 与本月收益相关系数仅 0.030	地缘风险处于罕见高位，但不应包装成强短期收益预测器；适合进入长期风险压力约束。
OVX 隐含波动率	冲突窗口均值 87.07，最大值 120.91，均值历史分位 97.3%；滞后 1 日 OVX 与 7 日实现波动率相关系数 0.790	期权市场确认冲突窗口的高波动风险；适合约束长期波动和尾部概率，而不直接预测方向。
历史同长度窗口	2026 冲突窗口累计收益率历史分位 99.3%，实现波动率 95.7%，朴素基准 RMSE 98.5%	说明该窗口确实是高涨幅、高波动、高预测难度样本；历史数据用于背景分布和扰动尺度校准。

表 22 外生风险变量与历史稳健性摘要

上述结果给出三点判断：外生变量支持“冲突窗口风险读数异常高”的前提；GPR 和 OVX 对方向收益的直接解释力有限，不宜作为短期点预测变量；完整历史数据用于校准波动尺度、基准难度和极端性位置，不替代霍尔木兹封锁机制。

5.5 结论

本文围绕霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响，建立短期冲击模型（0 - 60 天）和中长期油价调节模型（60 - 180 天）。主要结论如下：

1、在赛题低短期弹性设定下，静态反事实基准给出 278 - 337 美元/桶的压力上界；该数值刻画低弹性框架下的边际压力，不代表现实价格必然到达。加入 SPR、商业库存、绕道运输、需求收缩、恐慌衰减、地缘风险溢价和预期修复后，短期冲击模型在冲突窗口内取得 RMSE 3.37 美元/桶、MAE 2.74 美元/桶，并优于朴素上一日基准和滚动 ARIMA 基

准。DM 检验、滞后平移、机制消融和参数扰动表明，短期平台并非简单复制昨日价格，而是物理缺口、政策缓冲和市场预期共同再定价的结果。

2、中长期油价调节模型显示，中性情景第 180 天价格约为 94.47 美元/桶；悲观情景在供应中断偏大、SPR 等效预算耗尽、绕道恢复缓慢和制度风险溢价持续时，第 180 天价格约为 115.90 美元/桶，并保留二次跳涨风险。敏感性分析表明，封锁风险衰减速度、地缘风险权重、供应中断量和制度风险强度是长期结果的主要驱动因素。蒙特卡洛情景树给出第 180 天价格 5% - 95% 区间 90.03 - 111.95 美元/桶，外推期最高价突破 120 美元/桶的条件概率约为 17.3%；状态转移情景树给出第 180 天价格 5% - 95% 区间 91.27 - 112.76 美元/桶、外推期最高价 P95 约 134.55 美元/桶，突破 120 美元/桶的条件概率约为 76.3%，说明长期结论应重点关注尾部区间和状态切换风险，而不是单一均值线。

3、外部风险变量用于约束风险环境而非替代附件价格：GPR 显示 2026 年 3 - 4 月地缘风险处于历史高分位，OVX 显示冲突窗口隐含波动率均值处于同长度历史窗口约 97.3% 分位；2017 - 2026 年同长度窗口也表明，本题冲突窗口在累计收益率、波动率和朴素基准误差上均具有显著特殊性。模型适用于霍尔木兹封锁条件路径分析，不宜解释为跨年份通用短线交易者；EIA、JODI、OPEC、GPR 和 OVX 只承担数量级校验和长期风险约束。后续若能取得 IEA MODS、油轮保险费、BDTI/TD3C 和期货期限结构等授权数据，可进一步细化库存消耗、运输风险和时变状态转移概率。

六、模型检验

6.1 基准对比检验

短期模型 RMSE 优于朴素上一日基准（4.47→3.38）、滚动 ARIMA 基准（4.53→3.38），DM 检验 $p=0.020$ ，显著优于基准。

6.2 滞后与拐点检验

模型平移 1 - 5 天 RMSE 显著上升，最优位置为 0 天，无滞后复制；拐点窗口方向命中率 80%，同步解释价格波动。

6.3 机制消融检验

关闭预期修复折价，后期 RMSE 从 2.82 升至 9.83；关闭 SPR 释放，RMSE 从 3.38 升至 5.19，核心机制不可或缺。

6.4 稳健性检验

±15%参数扰动下，96.6%样本峰值落在 105 - 125 美元/桶；历史同长度窗口检验，冲突窗口为高波动极端样本，模型适配性强。

七、模型优缺点评价

7.1 优点

1. 系统性强：构建基准 - 短期 - 中长期完整链条，逻辑自洽，贴合原油市场真实运行机制；

2. 精度优异：短期拟合误差小，中长期情景合理，风险量化清晰；
3. 机制清晰：拆解物理供需与价格形成层，明确缓冲机制、风险溢价的作用；
4. 鲁棒性高：通过多维度检验，参数扰动下结论稳定；
5. 实用性强：输出情景路径、敏感参数、尾部概率，可直接支撑决策。

7.2 缺点

1. 数据依赖：中长期参数依赖 EIA、OPEC 等外部数据，口径差异存在轻微影响；
2. 短期局限：模型聚焦霍尔木兹封锁事件，不适用于普通油价波动预测；
3. 外部变量：未纳入油轮保险费、期货期限结构等变量，可进一步完善。

参考文献

- [1] Kilian L. Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market[J]. American Economic Review, 2009, 99(3):1053-1069.
- [2] Hamilton J D. Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007 - 08[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2009.
- [3] Kilian L, Murphy D P. The Role of Inventories and Speculative Trading in the Global Market for Crude Oil[J]. Journal of Applied Econometrics, 2014, 29(3):454-478.
- [4] Caldara D, Iacoviello M. Measuring Geopolitical Risk[J]. American Economic Review, 2022, 112(4):1194-1225.
- [5] Newell R G, Prest B C. Informing SPR Policy Through Oil Futures and Inventory Dynamics[R]. NBER Working Paper, 2017.
- [6] 美国能源信息署（EIA）. 世界石油运输咽喉要道报告[R]. 2026.
- [7] 石油输出国组织（OPEC）. 月度石油市场报告[R]. 2026.

附录

1、项目材料说明

本文的建模、校验、绘图和论文生成均保存在同一项目目录中。附录只列出与论文结果直接相关的核心目录和关键代码，项目核心结构如下。

数模/

```
|-- data/          原始数据、清洗数据和外部校验数据
|-- src/
|   |-- pipeline/   数据清洗与校验
|   |-- models/     传统供需基准与短期冲击模型
|   |-- calibration/ 短期模型参数搜索与评价
|   |-- scenarios/  60--180 天长期三情景预测
|   |-- analysis/   敏感性、稳健性、GPR、OVX 与统计检验
|   |-- visualization/ 论文正式图表生成
|-- scripts/       一键构建、R 审计与 DOCX 后处理脚本
|-- paper/         总论文 LaTeX 源码、章节和正式图表
|-- output/        模型结果、校验报告和最终 PDF/DOCX
```

2、数据口径

真实价格数据仅来自赛题附件，并经清洗后形成中文命名数据文件。短期拟合使用附件中 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 5 月 5 日的冲突窗口；2017 - 2026 年完整价格序列仅用于历史同长度窗口、基准模型分布和事件极端性检验。EIA 周度 SPR、商业库存和原油产量数据、JODI 多国月度产量、库存、进出口、需求和炼厂数据、OPEC 全球供需平衡表、GPR 月度指数和 OVX 隐含波动率用于外部合理性校验，不反向替代附件真实价格。

3、短期冲击模型核心代码

代码 1 展示短期冲击模型的核心实现。

代码 1 短期冲击模型核心实现

```
def simulate_dynamic_model(event_df, assumptions, behavior):
    base_price = float(event_df.iloc[0]["pre_close"])
    previous_price = base_price
    previous_fear_excess = assumptions.fear_initial
    inventory_remaining = assumptions.commercial_inventory
    gap_closure_day = None
    rows = []

    for step_index, actual_row in enumerate(event_df.itertuples(index=False)):
        day_index = int((actual_row.trade_date - event_df["trade_date"].min()).days)
        elasticity = interpolate_elasticity(day_index, assumptions)
        price_ratio = max(previous_price / base_price, 0.1)

        # 需求侧：价格弹性与高油价需求收缩共同作用
        price_adjusted_demand = assumptions.base_demand * (price_ratio ** elasticity)
        demand_decline = ramp(day_index, 0, assumptions.demand_decline_ramp_days,
                               assumptions.observed_demand_decline)
        effective_demand = max(price_adjusted_demand - demand_decline,
                                assumptions.base_demand * 0.70)

        # 供给侧：基础供应扣除中断后，加入 SPR、绕道运输和库存缓冲
        spr_release = ramp(day_index, assumptions.spr_delay_days,
                           assumptions.spr_ramp_days, assumptions.spr_max_release)
        route_supply = ramp(day_index, assumptions.route_start_day,
                           assumptions.route_ramp_days, assumptions.route_max_capacity)
        supply_without_inventory = (assumptions.base_supply
                                    - assumptions.supply_interruption
                                    + spr_release + route_supply)

        raw_gap = max(effective_demand - supply_without_inventory, 0.0)
        inventory_buffer = min(raw_gap * behavior.inventory_response,
                               assumptions.inventory_daily_cap,
                               inventory_remaining)
        inventory_remaining -= inventory_buffer
        effective_supply = supply_without_inventory + inventory_buffer
        residual_gap = max(effective_demand - effective_supply, 0.0)
        if gap_closure_day is None and residual_gap <= assumptions.base_demand * 0.005:
            gap_closure_day = day_index

        # 价格形成层：物理缺口、地缘风险、恐慌溢价与市场缓冲折价
        fear_excess = assumptions.fear_initial * np.exp(-assumptions.fear_decay * day_index)
        shortage_pressure = (base_price * behavior.pressure_scale
                             * (residual_gap / assumptions.base_demand)
                             / max(abs(elasticity), 0.01))
        blockade_risk_premium = (base_price * behavior.risk_weight
                                 * (assumptions.supply_interruption / assumptions.base_demand)
                                 * (1 - np.exp(-day_index / 7))
                                 * np.exp(-BLOCKADE_RISK_DECAY * day_index))
        panic_premium = base_price * 0.45 * fear_excess

        target_price = (base_price + shortage_pressure + blockade_risk_premium
                        + panic_premium
                        - buffer_confirmation_discount(day_index, gap_closure_day,
                                                       base_price, behavior)
                        - expectation_relief_discount(day_index, base_price, behavior))

        simulated_price = previous_price + behavior.adjustment_speed * (target_price - previous_price)
        simulated_price += 2.5 * (fear_excess - previous_fear_excess)
        rows.append({"day_index": day_index, "simulated_price": simulated_price})
        previous_price = simulated_price
        previous_fear_excess = fear_excess

    return pd.DataFrame(rows)
```

4、参数校准模块

代码 2 给出参数校准流程。本文在固定机制结构下，综合使用差分进化、局部稳定性搜索和拟合质量精修选择代表性参数。

代码 2 参数校准与局部稳健性搜索

```
def refine_with_continuous_search(event_df, base_assumptions):
    def objective(values):
        assumptions, behavior = decode_continuous_parameters(values, base_assumptions)
        simulation = dynamic.simulate_dynamic_model(event_df, assumptions, behavior)
        metrics = evaluate_simulation(simulation)

        # 综合得分同时考虑整体误差、峰值误差、末日误差和平台解释能力
        return metrics["综合得分"] + excellence_penalty(metrics)

    result = differential_evolution(
        objective,
        CONTINUOUS_PARAMETER_BOUNDS,
        seed=RANDOM_SEED,
        maxiter=LOCAL_REFINEMENT_MAXITER,
        popsize=LOCAL_REFINEMENT_POPSIZE,
        polish=True,
        workers=1,

        tol=0.002,
    )

    assumptions, behavior = decode_continuous_parameters(result.x, base_assumptions)
    simulation = dynamic.simulate_dynamic_model(event_df, assumptions, behavior)
    metrics = evaluate_simulation(simulation)
    metrics["局部精修目标值"] = float(result.fun)
    return assumptions, behavior, simulation, metrics

def calibrate(event_df, base_assumptions):
    rows, simulations = [], {}
    for candidate_id, (assumptions, behavior) in enumerate(sampled_parameter_sets(base_assumptions)):
        simulation = dynamic.simulate_dynamic_model(event_df, assumptions, behavior)
        metrics = evaluate_simulation(simulation)
        rows.append({"candidate_id": candidate_id, "candidate_source": "seeded_random",
                    **metrics})
        simulations[candidate_id] = simulation

    # 在随机搜索基础上继续做连续精修、局部稳健性搜索和拟合质量精修
    refined = refine_with_continuous_search(event_df, base_assumptions)
    stable = refine_with_local_stability_search(event_df, base_assumptions,
                                                refined[0], refined[1])
    final = refine_with_fit_quality_search(event_df, base_assumptions,
                                           stable[0], stable[1])
    return select_representative_candidates(rows, simulations, final)
```

5、中长期油价调节模型递推与政策缓冲

代码 3 展示长期外推中 SPR 自适应释放与供需再平衡的处理。该模块避免把战略储备释放机械设为满额，而是根据剩余缺口、价格压力、时间衰减和剩余等效预算动态收缩释放强度。

代码 3 中长期油价调节模型中的 SPR 自适应释放

```
def adaptive_spr_release(day_index, scheduled_spr, gross_gap_before_spr,
                        previous_price, base_price, assumptions):
    if scheduled_spr <= 0:
        return 0.0, 0.0

    # 当物理缺口已基本覆盖时, SPR 不再机械满额释放
    reserve_buffer = assumptions.base_demand * GAP_CLOSURE_SHARE
    coverage_need = max(gross_gap_before_spr + reserve_buffer, 0.0)
    demand_based_release = min(scheduled_spr, coverage_need)

    stress_ratio = np.clip(gross_gap_before_spr / max(assumptions.supply_interruption, 1.0),
                          0.0, 1.0)
    price_stress = np.clip((previous_price / base_price - SPR_PRICE_STRESS_START_RATIO)
                          / SPR_PRICE_STRESS_WIDTH, 0.0, 1.0)
    minimum_policy_share = SPR_MIN_POLICY_SHARE + SPR_PRICE_POLICY_SHARE * price_stress
    stress_share = max(minimum_policy_share, stress_ratio)

    time_taper = 1.0
    if day_index > SPR_TAPER_START_DAY:
        time_taper = SPR_TAPER_FLOOR + (1 - SPR_TAPER_FLOOR) * np.exp(
            -(day_index - SPR_TAPER_START_DAY) / SPR_TAPER_DECAY_DAYS
        )

    actual_release = max(demand_based_release, scheduled_spr * stress_share * time_taper)
    actual_release = float(min(scheduled_spr, actual_release))
    return actual_release, actual_release / scheduled_spr

def simulate_future_from_prefix(prefix, future_frame, assumptions, behavior, base_price):
    spr_budget_total, spr_future_budget, spr_remaining = initialize_spr_budget(prefix, assumptions)
    inventory_remaining = float(prefix.iloc[-1]["inventory_remaining"])

    for _, row in future_frame.iterrows():
        scheduled_spr = ramp(row["day_index"], assumptions.spr_delay_days,
                            assumptions.spr_ramp_days, assumptions.spr_max_release)
        spr_release, taper_ratio = adaptive_spr_release(...)
        spr_release = min(spr_release, spr_remaining)
        spr_remaining = max(spr_remaining - spr_release, 0.0)

        # 当 SPR 接近耗尽且剩余缺口仍存在时, 加入二次跳涨压力
        exhaustion_premium, exhaustion_pressure = spr_exhaustion_premium(
            spr_remaining, spr_future_budget, residual_gap, base_price, assumptions
        )
        target_price = base_price + shortage_pressure + risk_premium \
            + exhaustion_premium - buffer_discount - relief_discount
```

6、长期状态转移递推

代码 4 展示长期预测中状态转移概率的递推方式。基础矩阵先给出缓和、维持、升级三类状态之间的常规切换概率,再由物理压力和 GPR/OVX 综合风险压力对升级概率进行温和修正;后期缓和不再按日历时间机械触发,而由恢复证据门控。

代码 4 长期状态转移概率递推

```
def transition_probabilities(current_state, day_index, risk_constraints,
                             physical_pressure, recovery_evidence):
    probs = TRANSITION_MATRIX[STATE_INDEX[current_state]].copy()

    # 市场风险主要影响外推早中期；物理压力来自剩余缺口、SPR、库存和绕道
    early_risk_decay = np.clip(1.0 - max(day_index - 60, 0) / 150.0,
                                0.25, 1.0)

    risk_shift = risk_constraints.combined_pressure * early_risk_decay * 0.75
    physical_shift = np.clip(physical_pressure, 0.0, 1.0) * 0.80
    probs[STATE_INDEX["escalation"]] += 0.014 * risk_shift + 0.022 * physical_shift
    probs[STATE_INDEX["easing"]] -= 0.010 * risk_shift + 0.014 * physical_shift

    if current_state == "escalation":
        probs[STATE_INDEX["escalation"]] += 0.006 * risk_shift + 0.010 * physical_shift
    elif current_state == "easing":
        probs[STATE_INDEX["neutral"]] += 0.004 * risk_shift

    # 后期缓和由恢复证据门控，而不是只由日期触发
    recovery_gate = np.clip((recovery_evidence - 0.45) / 0.35, 0.0, 1.0)
    stress_brake = np.clip(1.0 - 0.75 * physical_shift, 0.0, 1.0)
    conditional_easing = 0.75 * recovery_gate * stress_brake
    if day_index >= 120:
        probs[STATE_INDEX["easing"]] += 0.04 * conditional_easing
        probs[STATE_INDEX["escalation"]] -= 0.04 * conditional_easing
    if day_index >= 150:
        probs[STATE_INDEX["easing"]] += 0.03 * conditional_easing
        probs[STATE_INDEX["neutral"]] -= 0.02 * conditional_easing
        probs[STATE_INDEX["escalation"]] -= 0.01 * conditional_easing

    probs = np.clip(probs, 0.01, 0.98)
    return probs / probs.sum()
```

代码 5 展示状态转移路径的价格递推。每条样本路径先抽取下一期市场状态，再根据状态选择对应中心情景，并叠加历史波动率约束下的扰动和状态切换跳跃，由此得到长期条件区间和尾部风险。

代码 5 状态转移路径价格递推

```
def simulate_path(rng, sample_id, dates, center_price_lookup, start_price,
                  daily_sigma, transition_jump_sigma_scale, risk_constraints,
                  physical_pressure_lookup, recovery_evidence_lookup):
```

```

state = "neutral"
previous_price = start_price
previous_noise = 0.0
rows = []

for _, base_row in dates.iterrows():
    day_index = int(base_row["day_index"])
    physical_pressure = physical_pressure_lookup.get(day_index, 0.0)
    recovery_evidence = recovery_evidence_lookup.get(day_index, 0.0)
    next_state = sample_next_state(rng, state, day_index, risk_constraints,
                                   physical_pressure_lookup,
                                   recovery_evidence_lookup)
    spec = STATES[STATE_INDEX[next_state]]
    target_price = center_price_lookup[spec.center_scenario][day_index]

    noise_scale = max(previous_price * daily_sigma
                      * spec.volatility_multiplier, 0.15)
    innovation = rng.normal(0.0, noise_scale)
    previous_noise = 0.30 * previous_noise + innovation
    transition_jump = 0.0
    if next_state != state:
        transition_jump = rng.normal(spec.transition_jump_mean,
                                      spec.transition_jump_sigma
                                      * transition_jump_sigma_scale)

    price = 0.82 * previous_price + 0.18 * target_price
    price = np.clip(price + previous_noise + transition_jump, 70.0, 145.0)
    rows.append({"sample_id": sample_id, "day_index": day_index,
                "trade_date": base_row["trade_date"], "状态": spec.label,
                "forecast_price": price})
    state = next_state
    previous_price = price

return pd.DataFrame(rows)

```

7、蒙特卡洛情景预测

代码 6 展示长期蒙特卡洛情景树的核心思想。模型以压力指数为主轴，同时扰动供应中断、SPR 释放、绕道能力、需求弹性、风险权重和不确定性溢价，由此得到长期价格区间和尾部风险概率。

代码 6 蒙特卡洛情景树参数抽样

```
def sample_parameters(rng, base_assumptions, base_behavior, historical_factors):
    raw_stress = float(rng.beta(2.1, 2.3))
    stress = float(np.clip(raw_stress + rng.normal(
        0.0, historical_factors.monte_carlo_stress_noise_sigma), 0.0, 1.0))

    supply_interruption = np.clip(1400 + 400 * stress + rng.normal(0, 35), 1400, 1800)
    spr_max_release = np.clip(700 - 500 * (stress ** 1.08) + rng.normal(0, 30), 200, 700)
    route_max_capacity = np.clip(360 - 210 * stress + rng.normal(0, 22), 150, 420)
    long_elasticity = np.clip(-0.35 + 0.25 * stress + rng.normal(0, 0.018),
        -0.35, -0.10)

    risk_weight = np.clip(base_behavior.risk_weight * (0.74 + 0.62 * stress
        + rng.normal(0, 0.06)),
        1.65, 3.35)
    uncertainty_scale = 0.64 + 0.78 * stress + rng.normal(0, 0.06)
    uncertainty_floor = np.clip(base_behavior.uncertainty_floor * uncertainty_scale,
        0.13, 0.36)

    assumptions = replace(base_assumptions,
        supply_interruption=supply_interruption,
        spr_max_release=spr_max_release,
        route_max_capacity=route_max_capacity,
        long_elasticity=long_elasticity)

    behavior = replace(base_behavior,
        risk_weight=risk_weight,
        uncertainty_floor=uncertainty_floor)
    return assumptions, behavior, {"stress_index": stress}

def run_monte_carlo(n_samples):
    forecast_frame, prefix, base_assumptions, base_behavior = load_baseline()
    historical_factors = load_historical_model_factors()
    rng = np.random.default_rng(RANDOM_SEED)
    paths, metric_rows = [], []

    for sample_id in range(1, n_samples + 1):
        assumptions, behavior, meta = sample_parameters(
            rng, base_assumptions, base_behavior, historical_factors)
        path = simulate_one_sample(forecast_frame, prefix, assumptions, behavior)
        paths.append(path)
        metric_rows.append(summarize_sample(path, prefix, meta))

    metrics = pd.DataFrame(metric_rows)
    return metrics, build_quantiles(paths), build_tail_risk(metrics)
```

8、机制消融与统计检验

代码 7 用于逐项关闭模型机制，检验主结论是否依赖某一个单独设定。

代码 7 机制消融实验设计

```
VARIANTS = [
    ("完整统一模型", "题面物理机制 + 市场价格形成机制", base_variant),
    ("去除SPR释放", "关闭战略石油储备释放", no_spr),
    ("去除商业库存缓冲", "关闭库存吸收缺口能力", no_inventory),
    ("去除绕道运输", "关闭绕道运输恢复能力", no_reroute),
    ("去除需求收缩", "关闭高油价需求下降", no_demand_contraction),
    ("去除风险与不确定性溢价", "关闭地缘风险和不确定性平台", no_risk_uncertainty),
    ("去除缓冲确认折价", "关闭市场确认缓冲后的降温", no_buffer_confirmation),
    ("去除预期修复折价", "关闭中后期预期修复再定价", no_expectation_relief),

def run_ablation(event_df, base_assumptions, base_behavior):
    rows = []
    for name, note, variant_fn in VARIANTS:
        assumptions, behavior = variant_fn(base_assumptions, base_behavior)
        simulation = dynamic.simulate_dynamic_model(event_df, assumptions, behavior)
        metrics = evaluate_simulation(simulation)
        rows.append({
            "消融实验": name,
            "说明": note,
            "RMSE": metrics["RMSE"],
            "MAE": metrics["MAE"],
            "峰值误差": metrics["峰值误差"],
        })
    return pd.DataFrame(rows)
```

9、关键结果核查表 J 独立计量检验补充

代码 8 给出 R 语言独立计量检验的核心逻辑。Python 负责机制递推和情景生成，R 侧用于复核主模型相对朴素基准的误差优势、残差相关性和稳健标准误结果，从而降低单一实现口径带来的偏差风险。

附表 1：关键结果核查

项目	核查结果
真实数据来源	所有真实价格均来自赛题附件 CSV，外部数据只用于合理性校验
短期窗口	2026 年 3 月 3 日至 2026 年 5 月 5 日，共 46 个交易日
短期拟合误差	RMSE = 3.38 美元/桶，MAE = 2.76 美元/桶，MAPE = 2.76%
峰值误差	模拟峰值 110.42 美元/桶，实际最高收盘价 114.06 美元/桶
基准对比	主模型优于朴素上一日基准和滚动 ARIMA 基准
长期中性结果	第 180 天价格约 91.37 美元/桶
长期悲观结果	第 180 天价格约 112.58 美元/桶，外推期保留二次跳涨风险
尾部风险	历史状态转移矩阵、SPR/库存/缺口物理压力、恢复证据门控与 GPR/OVX 约束显示外推期最高价突破 120 美元/桶的条件概率约 51.5%
最敏感因素	封锁风险衰减速度、地缘风险权重、供应中断量、不确定性与制度风险强度

代码 8 R 语言计量审计核心代码

```
model_df <- read_csv(calibrated_path, show_col_types = FALSE) %>%
  arrange(trade_date) %>%
  mutate(
    naive_forecast = lag(actual_price),
    model_error = simulated_price - actual_price,
    naive_error = naive_forecast - actual_price
  ) %>%
  filter(!is.na(naive_forecast))

model_error <- model_df$model_error
naive_error <- model_df$naive_error

# Diebold-Mariano 检验：模型损失是否显著低于朴素上一日基准
dm_sq <- forecast::dm.test(model_error, naive_error,
  alternative = "less", h = 1, power = 2)
dm_abs <- forecast::dm.test(model_error, naive_error,
  alternative = "less", h = 1, power = 1)

# 校准回归与 Newey-West 稳健标准误
calibration_lm <- lm(actual_price ~ simulated_price, data = model_df)
calibration_hac <- lmtest::coeftest(
  calibration_lm,
  vcov. = sandwich::NeweyWest(calibration_lm, lag = 3,
    prewhite = FALSE, adjust = TRUE)

# 残差自相关、条件异方差和波动聚集检验
lb_resid_5 <- Box.test(model_error, lag = 5, type = "Ljung-Box")
lb_sq_5 <- Box.test(model_error^2, lag = 5, type = "Ljung-Box")
arch_test <- FinTS::ArchTest(model_error, lags = 5)
```

代码 9 展示敏感性分析的扰动设置。扰动对象覆盖题面物理层、政策缓冲层、需求层、行为层和长期机制透明层。

代码 9 敏感性分析扰动参数设置

```
SENSITIVITY_SPECS = [
  {"key": "supply_interruption", "参数": "供应中断量",
    "层级": "题面物理层", "扰动": [1400, 1493, 1600, 1800],
    "解释": "封锁实际造成的供应缺口。"},
  {"key": "spr_max_release", "参数": "SPR释放上限",
    "层级": "题面政策缓冲层", "扰动": [200, 450, 670, 700],
    "解释": "战略石油储备释放能力。"},
  {"key": "route_max_capacity", "参数": "绕道运输能力",
    "层级": "题面物理缓冲层", "扰动": [150, 237, 300, 420],
    "解释": "绕道和替代航线形成的额外供给能力。"},
  {"key": "long_elasticity", "参数": "长期需求弹性",
    "层级": "题面需求层", "扰动": [-0.35, -0.25, -0.18, -0.10],
    "解释": "高油价持续后需求收缩强弱。"},
  {"key": "risk_weight", "参数": "地缘风险权重",
    "层级": "市场价格形成层", "扰动": [1.85, 2.22, 2.46, 2.95],
    "解释": "市场定价地缘风险溢价的强度。"},
  {"key": "uncertainty_floor", "参数": "制度风险强度",
    "层级": "长期机制透明层", "扰动": [0.17, 0.22, 0.247, 0.30],
    "解释": "持续封锁和政策协调失败带来的不确定性。"},
]
```

10、程序材料说明

本文附录只列出项目关键目录和少量核心程序片段，用于说明数据、模型、图表和论文生成材料的组织方式。